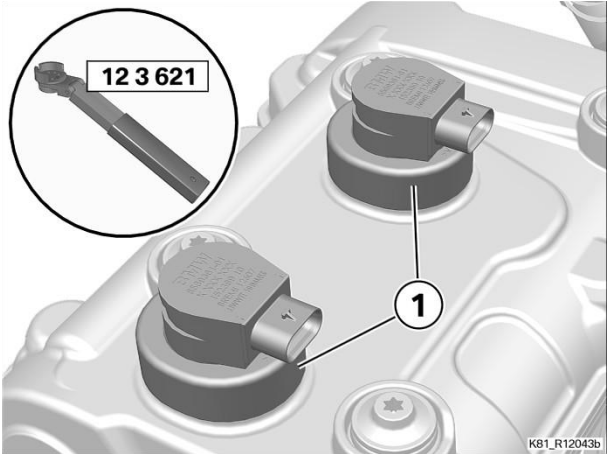
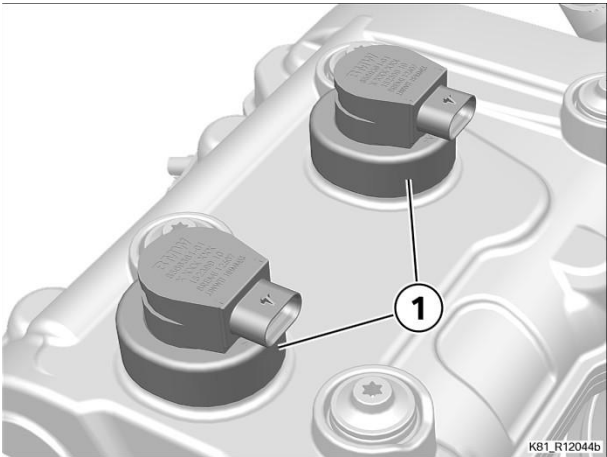




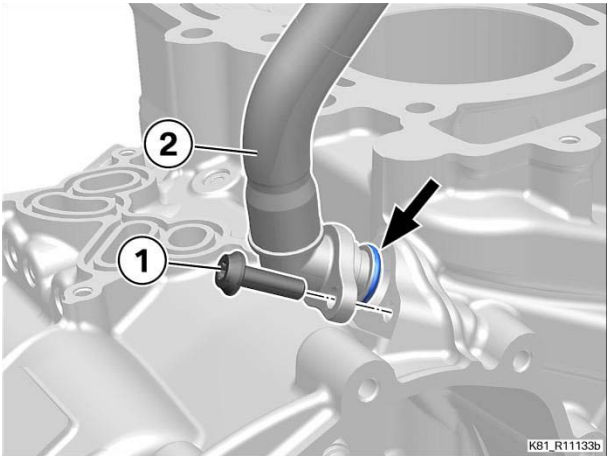
(-) Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

- Antes del montaje limpiar la tapa de culata con aire comprimido.
- Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil (1) con el extractor (N.º 12 3 621).



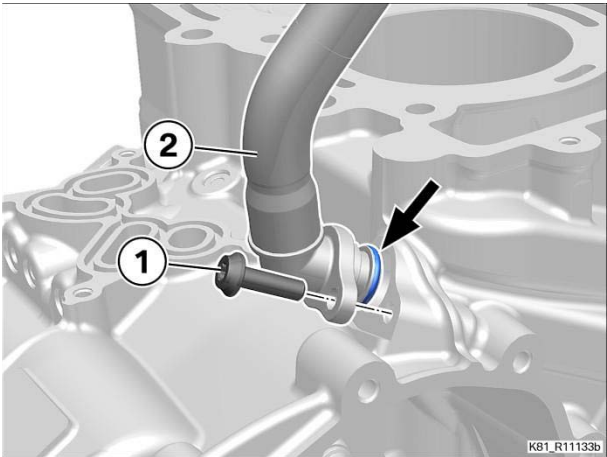
(-) Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil

- Insertar las bobinas de encendido tipo pencil coil (1) en el hueco para la bujía de encendido, colocarlas en la bujía y encastrarlas.



(-) Desmontar la tubería de la ventilación del cárter

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la tubería (2) con anillo toroidal (flecha).



(-) Montar la tubería de la ventilación del cárter

- Comprobar si el anillo obturador toroidal (flecha) está dañado y cambiarlo si es necesario.
- Lubricar el anillo toroidal (flecha) con aceite de motor.
- Posicionar la tubería (2) con anillo toroidal (flecha).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Tubo flexible de purga en el cárter del cigüeñal		
M6 x 20	8 Nm	

11 00 609 Cambio del aceite del motor con el filtro (al efectuar el mantenimiento)

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Sustitución del aceite del motor y el filtro de aceite

ATENCIÓN

Daños en el motor por sobrellenado de aceite

Daños en el motor

- En ningún caso accionar el motor con el nivel de aceite por encima de MÁX.
- Si fuera necesario, corregir el nivel de aceite (aspirar aceite).

AVISO

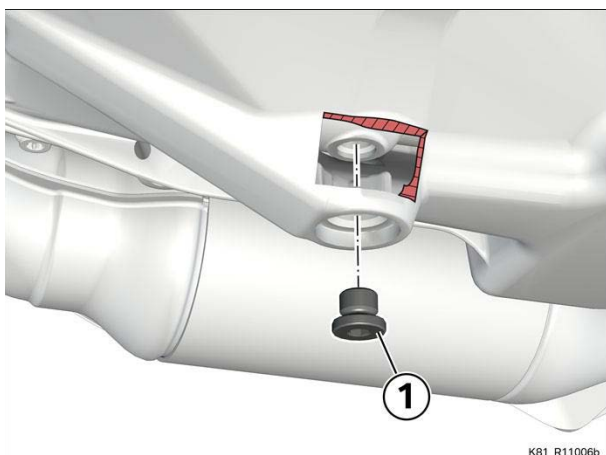
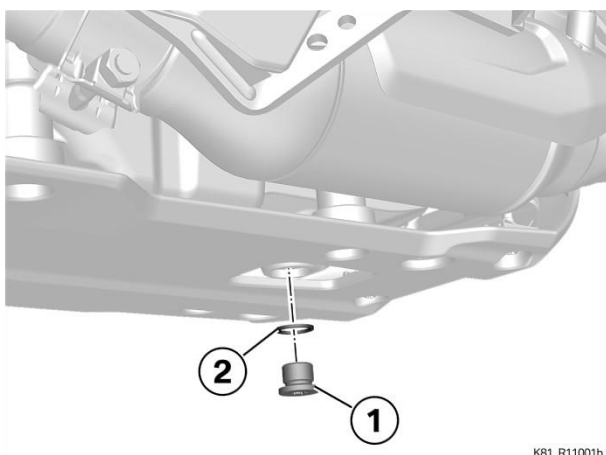
Cambiar el aceite con el motor en caliente:

Seguir las indicaciones de temperatura del manual de reparaciones.

O, como alternativa, prestar atención al radiador de aceite/agua (riesgo de sufrir quemaduras).

► Vaciado del aceite del motor

- Desenroscar el tornillo de vaciado de aceite (1) y vaciar el aceite.
- Desmontar el anillo de obturación (2).

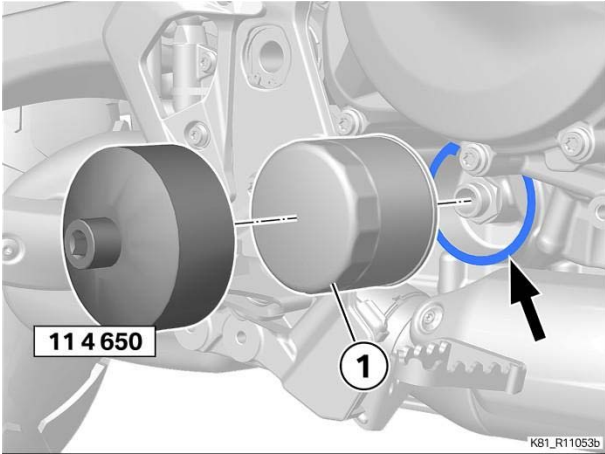
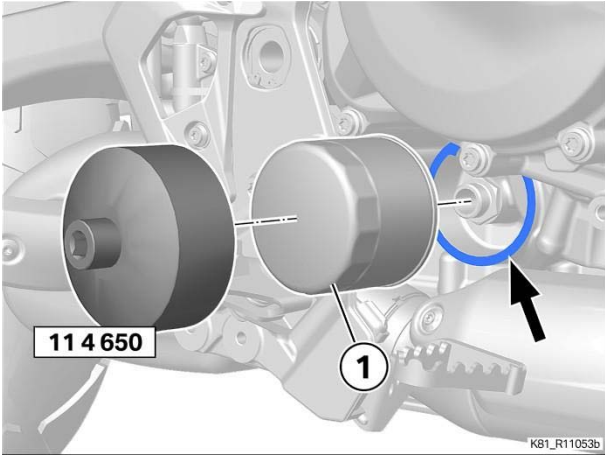


- Desmontar el tornillo de llenado de aceite (1) con hexágono interior largo 5 mm y vaciar el aceite.



► Desmontar el filtro de aceite

- Desmontar el filtro de aceite (1) con la llave del filtro de aceite (N.º 11 4 650), prestando atención a la **salida de aceite** en el colector de escape.
- Recoger el aceite que sale.



► Montar el filtro de aceite

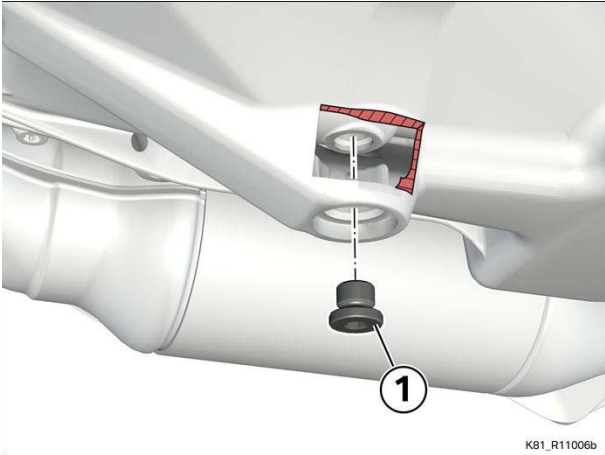
- Limpiar la superficie de hermetizado (flecha) y lubricar con aceite de motor.
- Montar el nuevo filtro de aceite (1) con llave de filtro de aceite (N.º 11 4 650).

 Pares de apriete		
Filtro de aceite en el cárter del cigüeñal		
Lubricar el anillo obturador con aceite de motor	11 Nm	

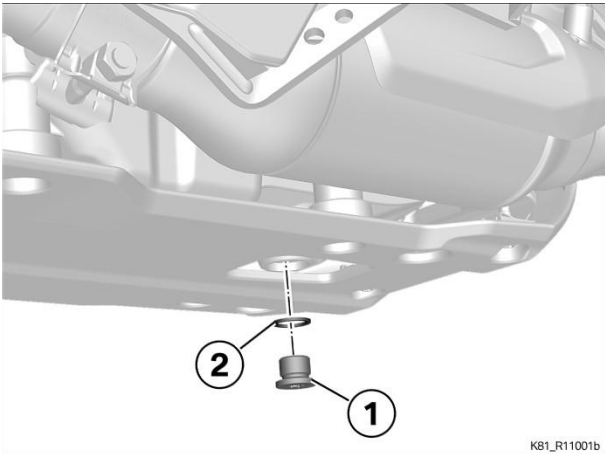


► Llenado del aceite del motor

- Enroscar el tornillo de cierre (1) con hexágono interior largo de **5 mm**.



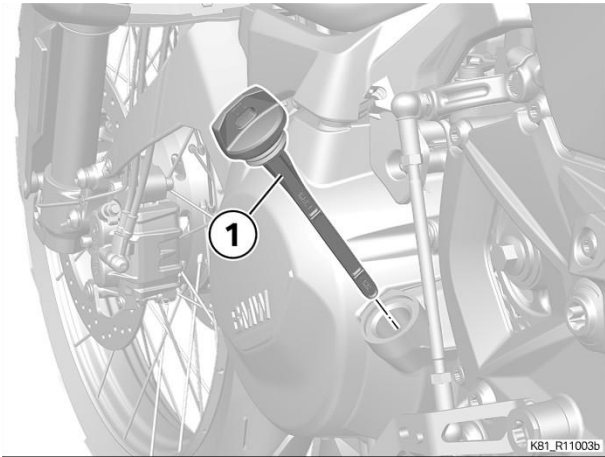
 Pares de apriete		
Tornillo de cierre en el cárter seco		
M10 x 1	8 Nm	



- Montar tapón roscado de aceite (1) con nuevo anillo de obturación (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de vaciado de aceite en el cárter de aceite		
M16 x 1,5	25 Nm	

- Desmontar la varilla de medición del nivel de aceite (1).
- Llenar el motor con aceite para motor.



 Datos técnicos			
Cantidad de llenado de aceite del motor	Con cambio de filtro	Aprox. 3,0 l	
	sin cambio de filtro	2,7 l	
	Agentes de servicio		
	Clase de viscosidad		

- Montar la varilla de medición de aceite (1).



(-) **Comprobar el nivel del aceite del motor**

 AVISO

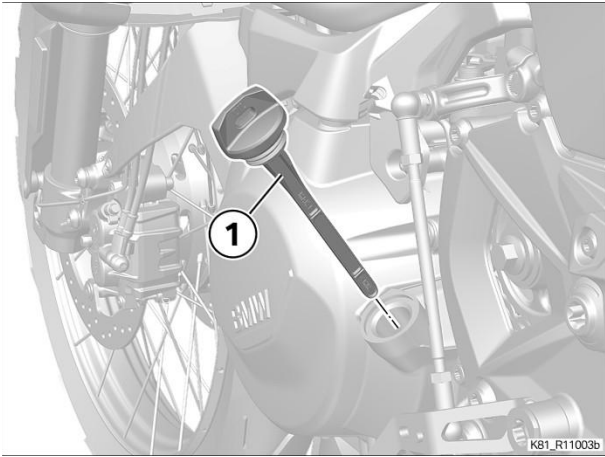
Cumplir los tiempos de espera indicados en la comprobación del nivel de aceite del motor:

Dejar funcionar el motor del ventilador un minuto al ralentí.

Motor apagado, un minuto de tiempo de espera (el aceite de motor se junta en el cárter de aceite).

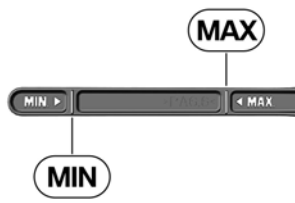
En ningún caso se debe usar la motocicleta con un nivel de aceite superior a MAX.

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Dejar el motor en ralentí hasta que se ponga en marcha el ventilador, a continuación dejar en funcionamiento un minuto más.
- Desconectar el motor y **esperar un minuto** para que se pueda acumular el aceite.
- Limpiar la zona de la abertura de llenado de aceite.
- Desmontar la varilla de control de nivel de aceite (1) y limpiarla con un paño seco.



Comprobar

- Colocar la varilla de medición del nivel de aceite sobre la abertura de llenado; para facilitar la lectura girar una vuelta hacia atrás.
- Extraer la varilla de control y comprobar el nivel de aceite.

 Datos técnicos			
Nivel teórico de aceite del motor		entre las marcas MIN y MAX	
			

Resultado:

- Si el nivel de aceite está por debajo de la marca de mínimo:

Medida:

- Añadir aceite del motor.

**Datos técnicos**

Cantidad de relleno de aceite para el motor	Diferencia entre MIN y MAX	máx. 0,5 l	
---	--	------------	--

Resultado:

- Si el nivel de aceite está por encima de la marca MAX:

Medida:

- Corregir el nivel de aceite.

11 00 646 Pérdida de presión: comprobar con sistema de diagnóstico de BMW Motorrad (bujía desmontada)

Trabajos de preparación

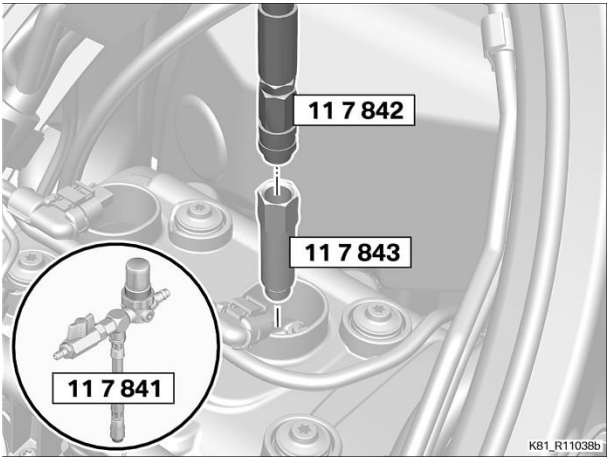
- Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Desmontar el tornillo del orificio de alineamiento
- Fijar el cigüeñal en la posición de P.M.S.

Tarea principal

(-) Comprobar la pérdida de presión

Comprobar

- Montar el adaptador de diagnóstico (N.º 11 7 843) con el tubo flexible (N.º 11 7 842) y el adaptador para pérdida de presión (N.º 11 7 841) en la rosca de bujía de encendido.
- Conectar la **MBOX** y seguir las instrucciones del sistema de diagnóstico.
- Comprobar la pérdida de presión con **MBOX**.



 Datos técnicos			
Pérdida de presión a través de las válvulas o los cilindros	Motor a la temperatura de servicio	máx. 25 %	

Resultado:

- Pérdida de presión superior al valor Máx.

Medida:

- Localizar la fuente de errores.
- Posibles causas de la avería:
 - válvulas de admisión
 - válvulas de escape
 - pistón y cilindro

Trabajos subsiguientes

- Soltado de la sujeción de PMS
- Montar el tornillo del orificio de alineamiento
- Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Efectuar la prueba breve con el **BMW Motorrad** sistema de diagnóstico
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

12 00 014 Test del vehículo con sistema. de diagnosis de BMW Motorrad: efectuar

+ 12 00 516

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

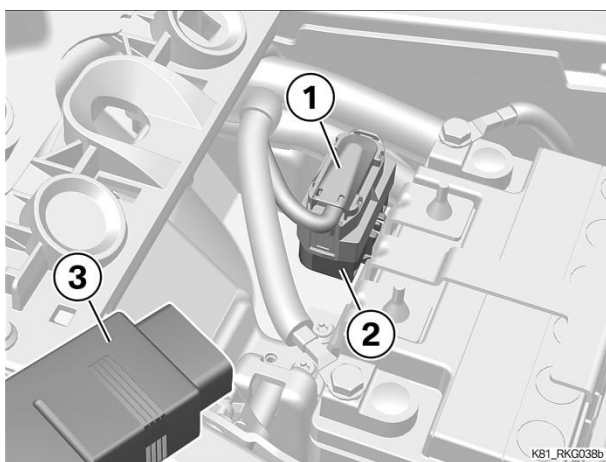
Tarea principal

(-) Conectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad al vehículo

- Conectar el cargador de baterías **BMW Motorrad**.

AVISO

Para efectuar el diagnóstico y la programación debe utilizarse un cargador de baterías de 30 A autorizado por **BMW Motorrad** que garantice una **tensión de red de a bordo de 13 V**.



- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Conectar el conector de diagnosis (1) con el cable de conexión (3) del sistema de diagnosis.

AVISO

Las demás instrucciones se pueden consultar en la información sobre el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.

(-) Efectuar la prueba breve con el BMW Motorrad sistema de diagnóstico

- Efectuar la prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y leer la **memoria de averías**.

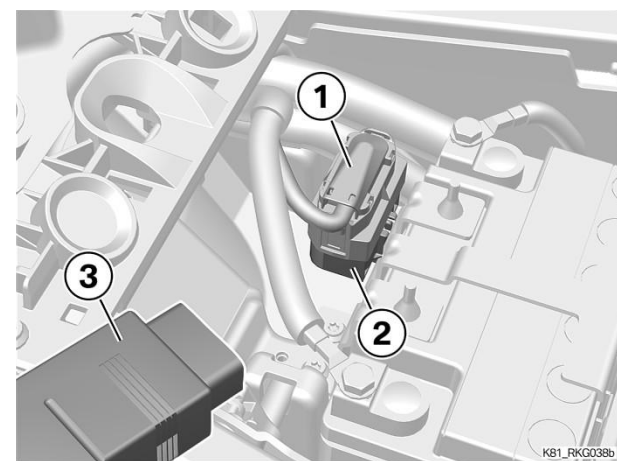
AVISO

Al realizar trabajos con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** se deben seguir las instrucciones del mismo.

- En caso necesario, adoptar las medidas de reparación o posibilidades de diagnóstico indicadas.

(-) Desconectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad del vehículo

- Abandonar todos los programas de diagnóstico y desconectar el encendido.
- Desconectar el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del conector de diagnóstico (1) del vehículo e introducir el conector de diagnóstico (1) en el soporte (2).
- Desconectar del vehículo el cargador de baterías **BMW Motorrad**.



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 **12 12 011 Todas las bujías de encendido: cambiarlas**
+ 12 12 513

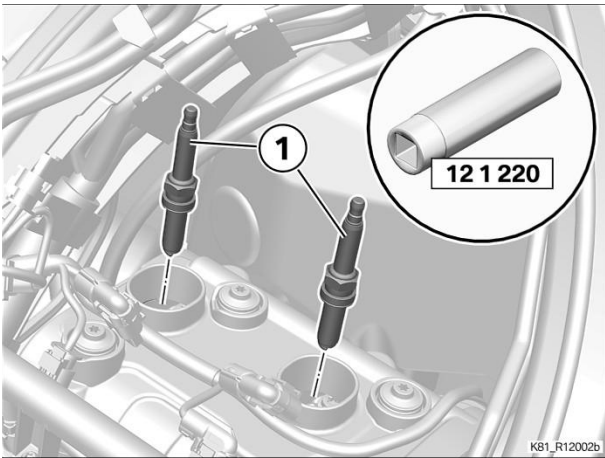
Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar el asiento
- Desmontar el faldón delantero
- Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Desmontar la cubierta del depósito de combustible
- Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador
- Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho
- Desmontar el depósito de combustible
- Desmontar el silenciador de admisión
- Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Tarea principal

(-) Desmontar las bujías

- Limpiad el hueco para la bujía de encendido con aire comprimido.
- Desmontar las bujías (1) con el cabezal de llave para bujías (N.º 12 1 220).



(-) Cambiar las bujías

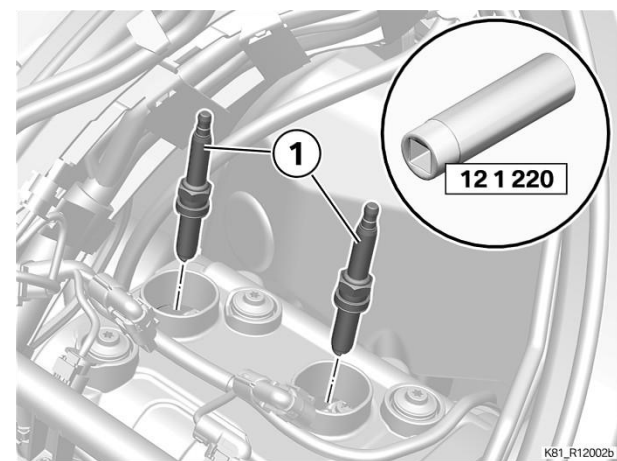
- Utilizar solo **BMW Motorrad** bujías recomendadas.

 Datos técnicos			
Fabricante y designación de las bujías		NGK LMAR9J-9E	

(-) Montar las bujías

- Montar bujías (1) con el cabezal de llave para bujías (N.º 12 1 220).

 Pares de apriete			
Bujía en la culata			



M10 x 1

12 Nm

Trabajos subsiguientes

Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

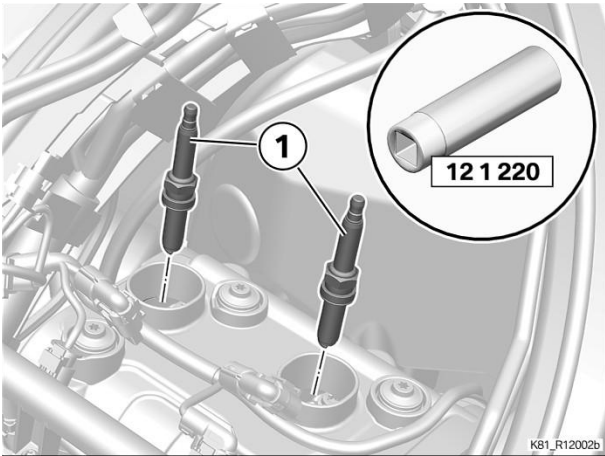
Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 12 12 509 Sustituir todas las bujías (durante el mantenimiento)

Tarea principal

(-) Desmontar las bujías



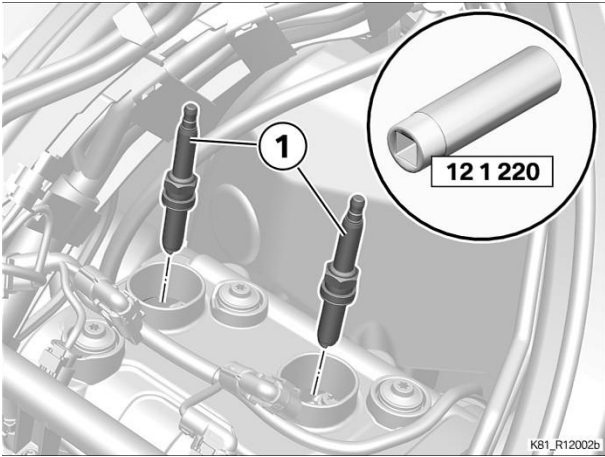
- Limpiar el hueco para la bujía de encendido con aire comprimido.
- Desmontar las bujías (1) con el cabezal de llave para bujías (N.º 12 1 220).

(-) Cambiar las bujías

- Utilizar solo **BMW Motorrad** bujías recomendadas.

 Datos técnicos			
Fabricante y designación de las bujías		NGK LMAR9J-9E	

(-) Montar las bujías



- Montar bujías (1) con el cabezal de llave para bujías (N.º 12 1 220).

 Pares de apriete		
Bujía en la culata		
M10 x 1	12 Nm	

12 13 155 Bobinas de encendido del tubo de la bujía: sustituir

+ 12 13 655

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Tarea principal

(-) Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil

► Información para la separación de conectores resistentes a las vibraciones

ATENCIÓN

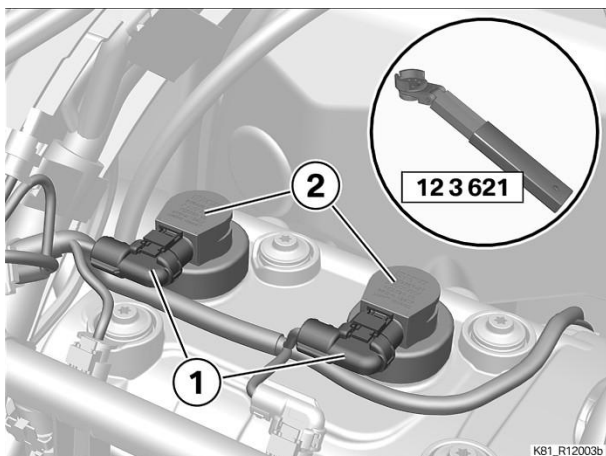
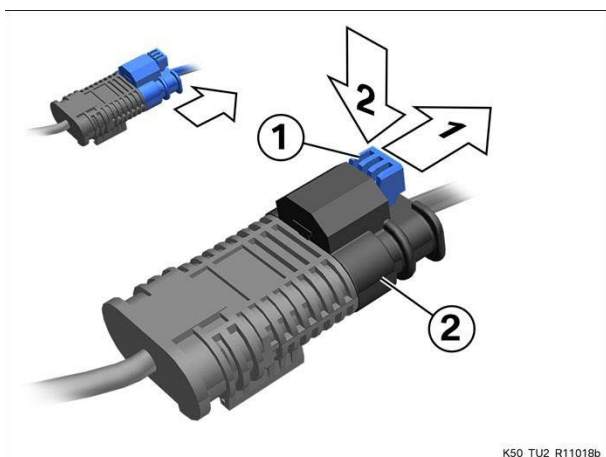
Separación incorrecta del conector

Daños en la lengüeta de enclavamiento

- Alejar el conector de la lengüeta de enclavamiento mediante presión, sin levantar ni doblar la lengüeta de enclavamiento.

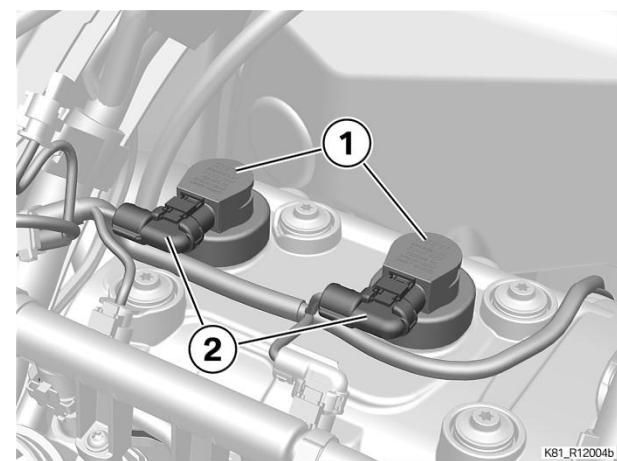
- Desbloquear la lengüeta de enclavamiento (1) en la dirección de la flecha (flecha 1).

- Presionar la lengüeta de enclavamiento (1) en la dirección de la flecha (flecha 2) hacia abajo y desconectar el conector (2).



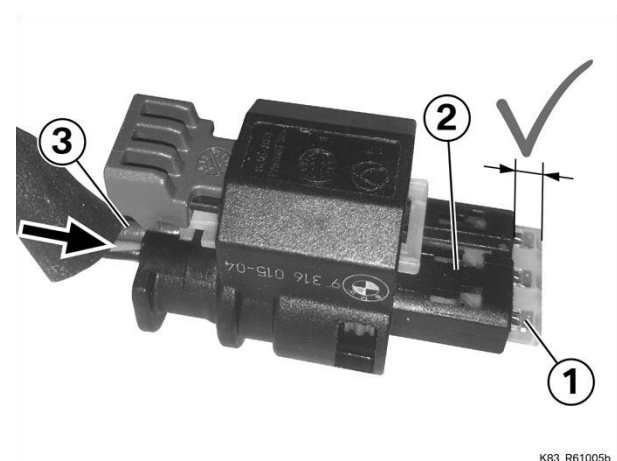
- Antes del montaje limpiar la tapa de culata con aire comprimido.
- Desbloquear y desenchufar el conector (1) de las bobinas de encendido tipo pencil coil.
- Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil (2) con el extractor (N.º 12 3 621).

(-) Montar las bobinas de encendido tipo pencil coil

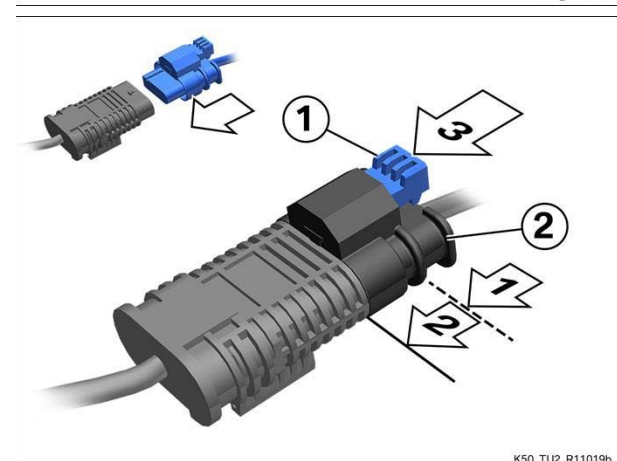


- Insertar las bobinas de encendido tipo pencil coil (1) en el hueco para la bujía de encendido, colocarlas en la bujía y encastrarlas.
- Enchufar y bloquear el conector (2) de las bobinas de encendido tipo pencil coil.

► Información para conectar enchufes sin vibraciones



- Comprobar si el soporte de contacto (1) sobresale de la caja de conector (2).
- Si es necesario, sujetar la caja de conector (2) y mover el soporte de contacto desde atrás en la entrada del cable (3) hacia delante, hasta que el soporte de contacto (1) sea visible



- Asegurar que la lengüeta de desbloqueo (1) está desbloqueada.
- Desplazar el conector (2) en la dirección de la flecha (flecha 1).
- » El conector (2) se enclava de forma audible.
- Desplazar el conector (2) en la dirección de la flecha (flecha 2).
- » El conector (2) se enclava de forma audible.
- Desplazar la lengüeta de enclavamiento (1) en la dirección de la flecha (flecha 3).
- » La lengüeta de enclavamiento (1) se enclava de forma audible.



Trabajos subsiguientes

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

12 31 022 Sustituir el alternador

+ 12 31 673

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Vaciado del aceite del motor

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar la batería

Soltar el soporte para el asiento

Desmontaje del soporte para el depósito de combustible

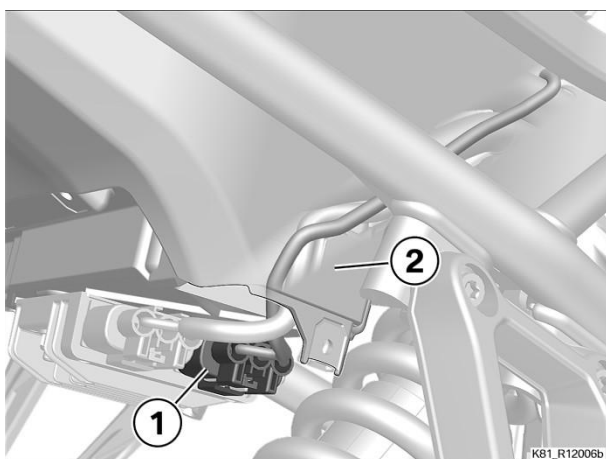
Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

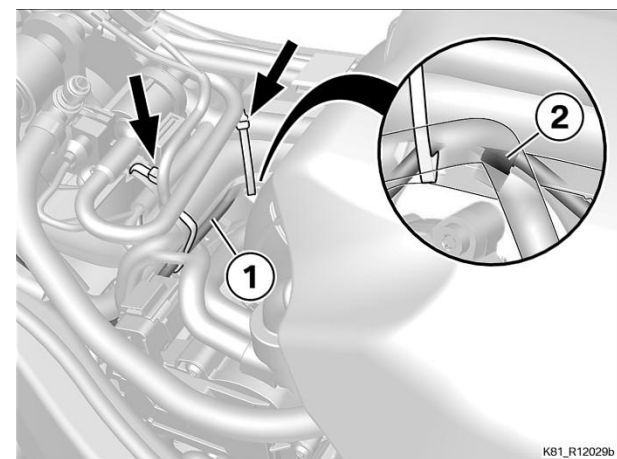
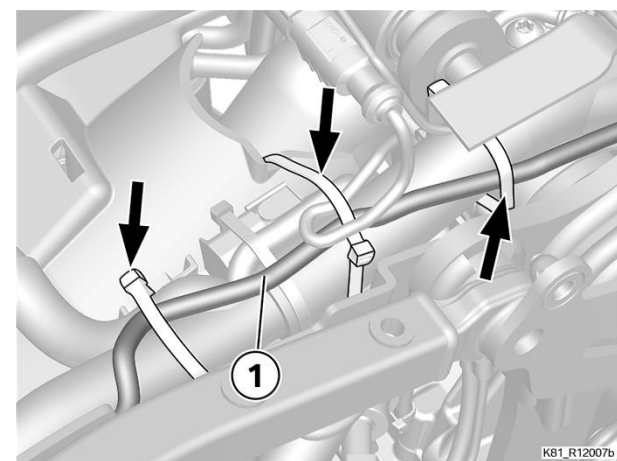
Tarea principal

(-) Desmontaje del alternador

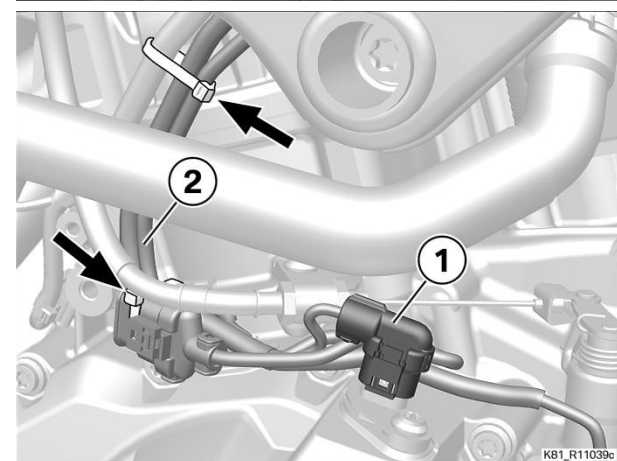
- Separar el conector (1) para el generador y extraerlo hacia arriba mediante el guardabarros trasero (2).



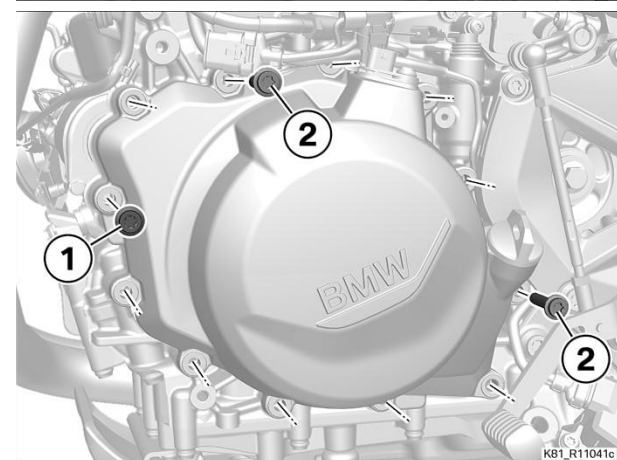
- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Soltar el cable (1) para el generador.



- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Soltar el cable (1) para el generador del soporte del cable (2).

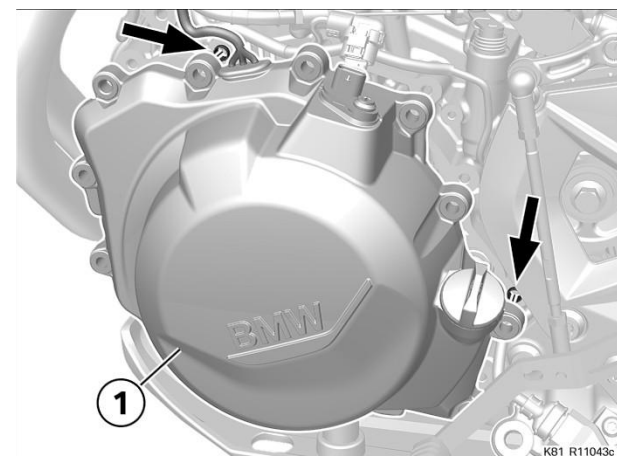
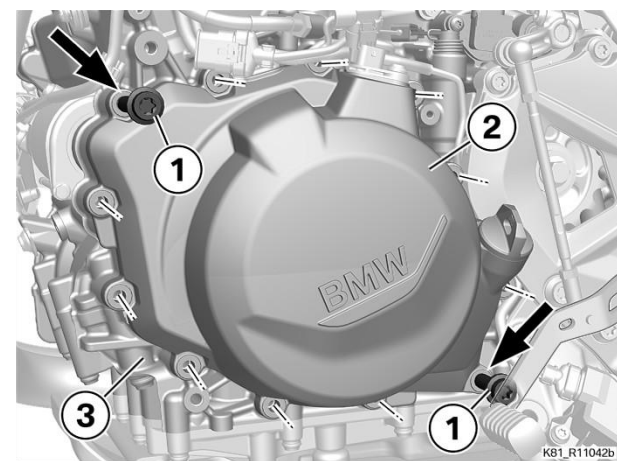


- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Desenchufar el conector (1) para el sensor del cigüeñal.
- Extraer cable (2) para el generador.

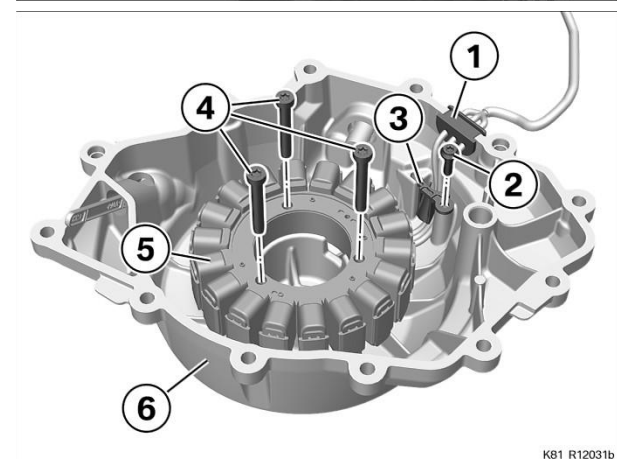


- Desmontar los tornillos cortos (1) y desmontar los tornillos largos (2).

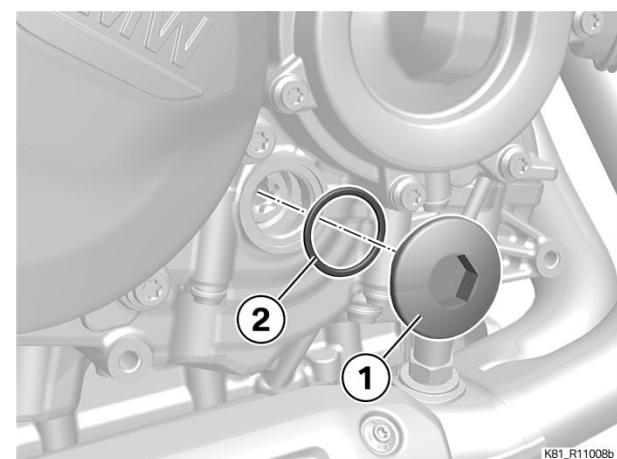
- Montar los tornillos **M 9** adecuados (p. ej. culata, cárter del cigüeñal) (1) en la rosca correspondiente (flechas) de la tapa del cárter del motor (2).
- » Los tornillos (1) actúan como dispositivo auxiliar de extracción.
- Mediante la inserción uniforme de los tornillos (1) retirar la tapa del cárter del motor (2) del cárter del cigüeñal (3).



- Soltar la tapa del cárter del motor (1) prestando atención a los pasadores de ajuste (flecha).
- Desmontar tapa del cárter del motor (1).



- Soltar la boquilla de goma (1).
- Desmontar el tornillo (2) y el soporte (3).
- Desmontar los tornillos (4).
- Desmontar generador (5) de la tapa del cárter del motor (6).



(-) Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

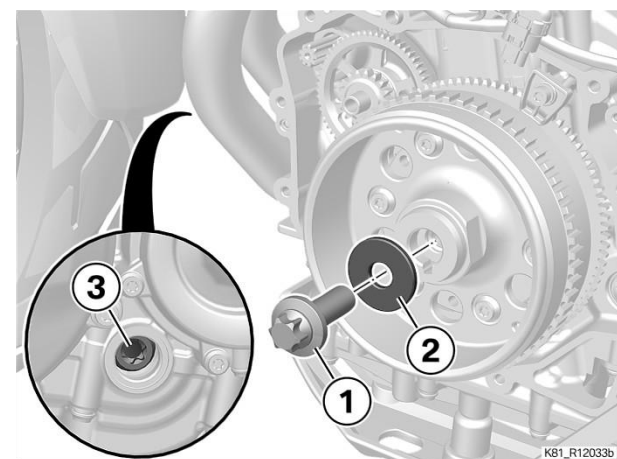
- Desmontar el tornillo de cierre (1) con anillo de obturación (2).

(-) Desmontar el rotor

⚠ ATENCIÓN

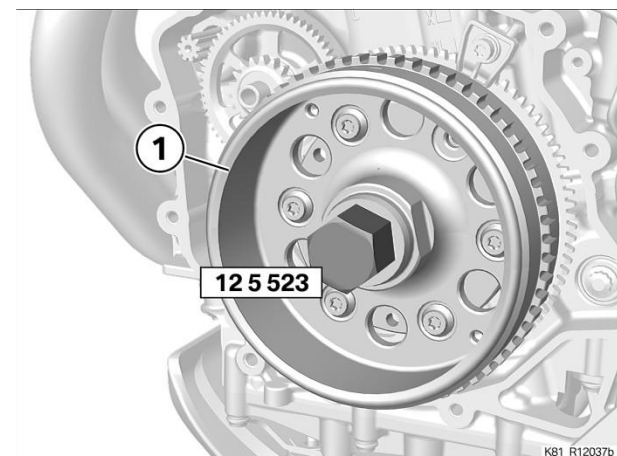
Sobrecarga del pasador

Daños en el componente, daños en el útil



- Usar el pasador solo para el montaje del árbol de levas y para la comprobación de las fases de distribución.
- No usar el pasador como herramienta de bloqueo.

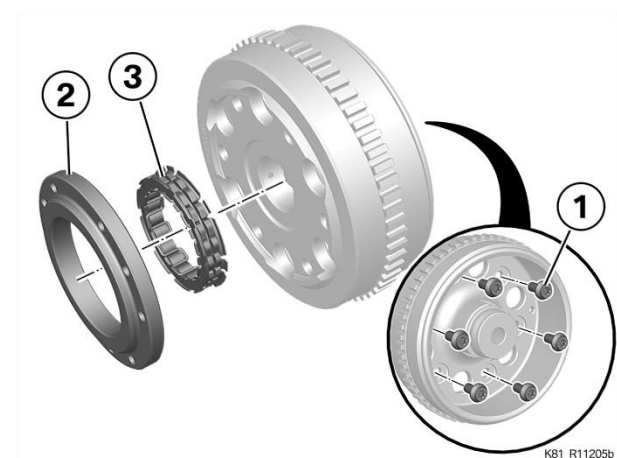
- Desmontar el tornillo (1) con arandela (2), sujetando el **cigüeñal** (3).



- Cerrar con presión el rotor (1) mediante el tornillo de cierre por presión (N.º 12 5 523).

(-) Desmontar el mecanismo de rueda libre (cuerpo presor)

- Desmontar los tornillos (1).
- Retirar la carcasa de rueda libre (2) y el mecanismo de rueda libre (3).

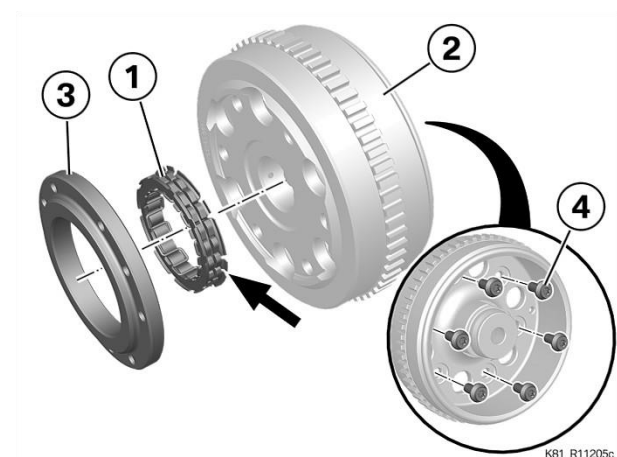


(-) Montar el mecanismo de rueda libre (cuerpo presor)

AVISO

Cambiar el piñón libre y su carcasa solo de forma conjunta.

- Aplicar una fina capa de aceite de motor en el mecanismo de rueda libre antes de montarlo.
- ¡Los orificios roscados deben quedar libres de aceite!
- Insertar el mecanismo de rueda libre (1) en su carcasa (3).
- El collar (flecha) está orientada al armazón polar (2).
- La prolongación de la carcasa del mecanismo de rueda libre (3) señala hacia afuera.
- Limpiar la rosca.
- Montar **nuevos** tornillos (4).



 Pares de apriete		
Mecanismo de rueda libre en el alternador		
M8 x 16 - 12,9, Cambiar el tornillo	35 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

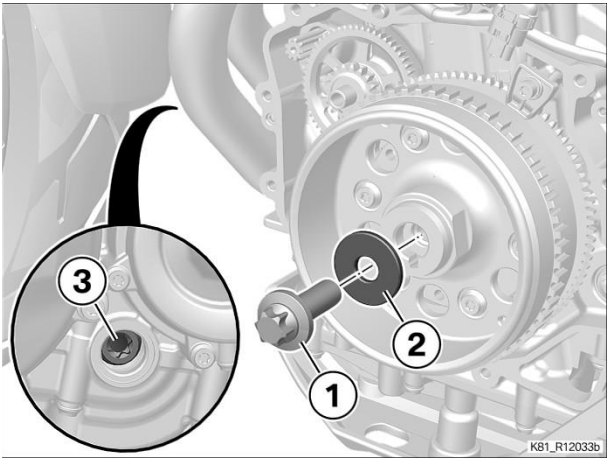
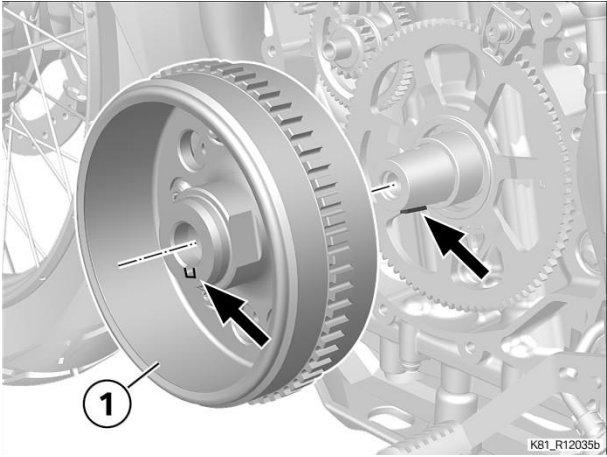
- ¡Montar únicamente **tornillos microencapsulados**!

(-) Montar el rotor

 ATENCIÓN

El rotor se afloja debido a una unión prensada defectuosa en el cono
Daños del componente

- Limpiar y desengrasar cuidadosamente las dos superficies del cono.
- Posicionar el rotor (1), prestando atención al posicionamiento correcto (flechas).
- Girar el rotor en sentido antihorario.



 ATENCIÓN

Sobrecarga del pasador

Daños en el componente, daños en el útil

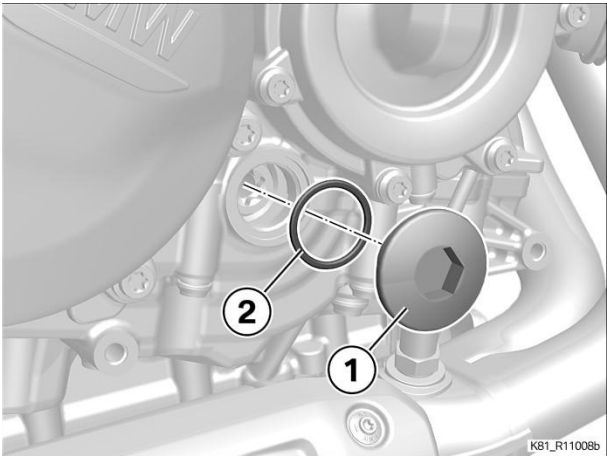
- Usar el pasador solo para el montaje del árbol de levas y para la comprobación de las fases de distribución.
- No usar el pasador como herramienta de bloqueo.
- Montar el tornillo (1) con arandela (2), sujetando el cigüeñal (3).

 Pares de apriete		
Rotor en el cigüeñal		
M14 X 1,5 X 40 - 10.9	150 Nm	

(-) Colocar el tornillo de cierre (cigüeñal)

- Montar el tornillo de cierre (1) con **nuevo** anillo de obturación (2).

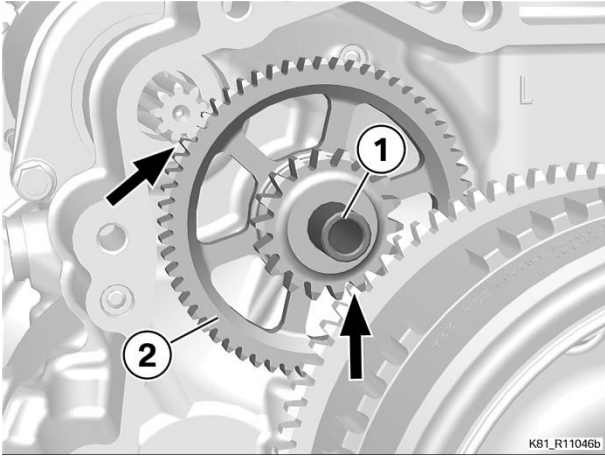
 Pares de apriete		
Tornillo de cierre (cigüeñal) en el cárter del cigüeñal		
M24 x 1,5	10 Nm	



(-) Montaje del alternador

- ▶ **Comprobación de la posición de montaje del engranaje del motor de arranque**

•



Comprobar la posición de montaje de los componente y, en caso necesario, adaptarla.

Comprobar

Resultado:

- La posición de montaje de los componentes no es correcta.

Medida:

- Montar el árbol (1) correctamente.
- Comprobar la posición de montaje de la rueda dentada (2). Los dentados (flechas) tienen que engranar correctamente.



⚠ ATENCIÓN

Daños de pieza, daños de pintura

Daños por superficies sucias y duras.

- Colocar el componente sobre una base limpia y blanda.

- Limpiar la superficie de sellado de la tapa del cárter del motor y el cárter del cigüeñal.



Producto de limpieza

Limpiador de frenos	83 19 2 154 780
---------------------	-----------------

- Limpiar la rosca.
- Colocar el generador (1) en la tapa del cárter del motor (2).
- Montar los tornillos (3).



!Pares de apriete

Estator en tapa del motor		
M6 x 40	10 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

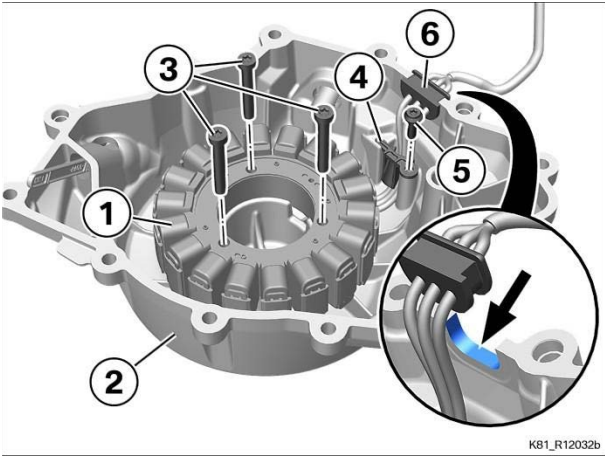
- Montar el soporte (4) y el tornillo (5).

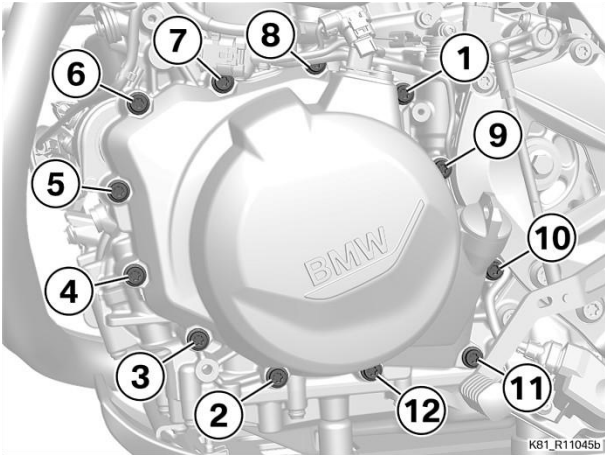
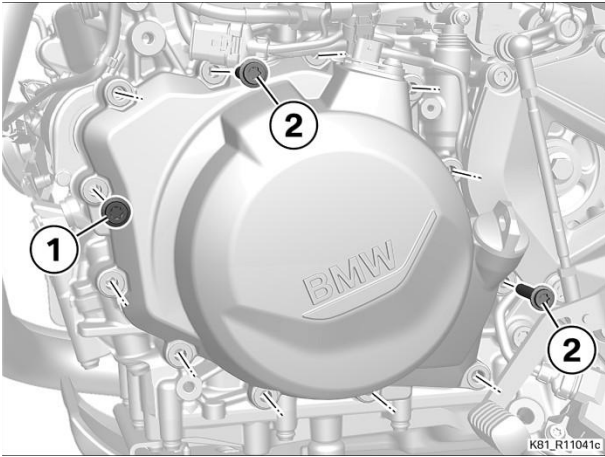
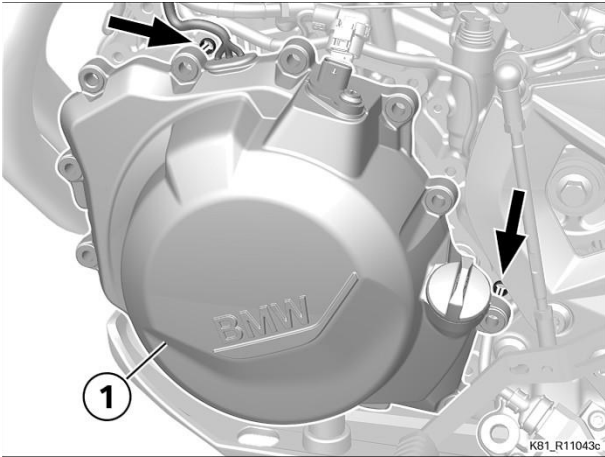
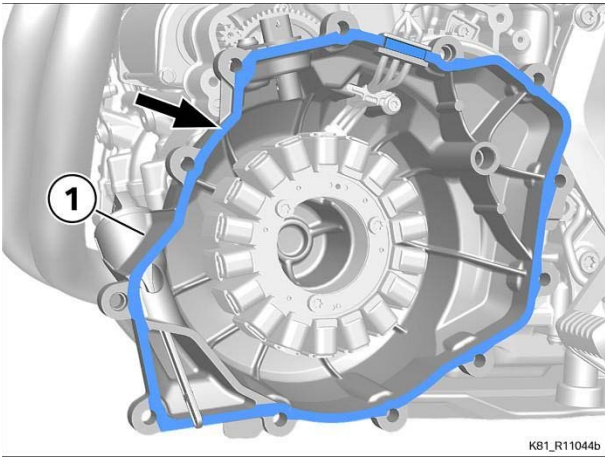


!Pares de apriete

Soporte en tapa del cárter del motor		
M5 x 16, Cambiar el tornillo	6 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Aplicar material de sellado (flecha) sobre la superficie de sellado flecha de la tapa del cárter del motor (2).





Producto estanqueizante

Dow Corning	07 58 0 397 777
-------------	-----------------

- Fijar la boquilla de goma (6).
- Aplicar material de sellado (flecha) sobre la superficie de sellado flecha de la tapa del cárter del motor (1).



Producto estanqueizante

Dow Corning	07 58 0 397 777
-------------	-----------------

⚠ ATENCIÓN

Peligro de aplastamiento

Potente fuerza de atracción magnética entre el armazón polar y el estator del alternador.

- Al unir los componentes no poner ni introducir las manos en los bordes de las superficies de obturación.
- No atrapar cables o conductos.
- Colocar la tapa del cárter del motor (1) prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- Montar los tornillos cortos (1) y los tornillos largos (2), pero no apretarlos.

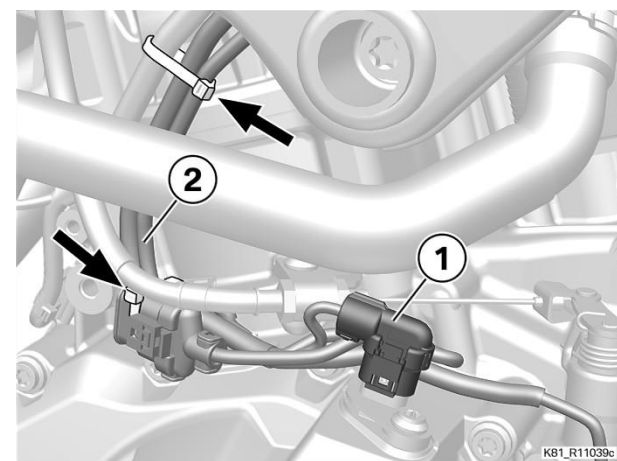
- Apretar los tornillos de (1) a (12) siguiendo el orden indicado.



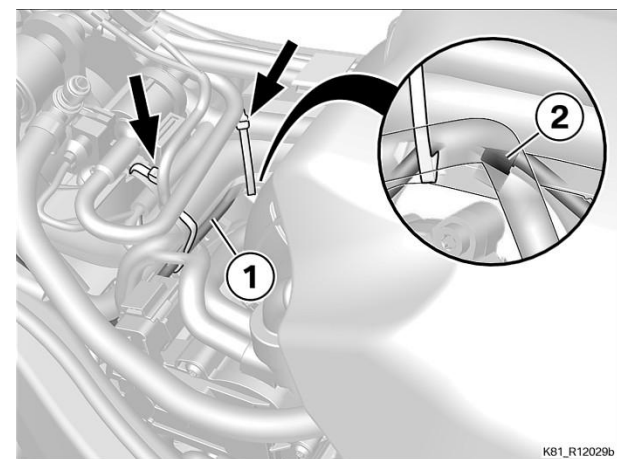
!Pares de apriete

Tapa izquierda del cárter del motor a cárter del cigüeñal		
M7 x 30 - 10.9	20 Nm	
M7 x 35 - 10.9	20 Nm	

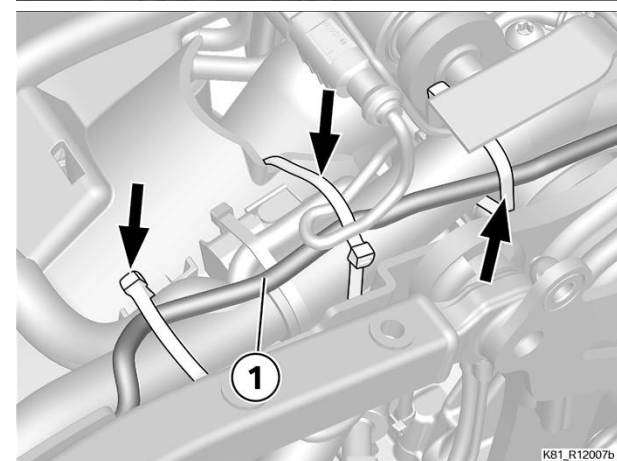
- Tender el cable (2) para el generador.



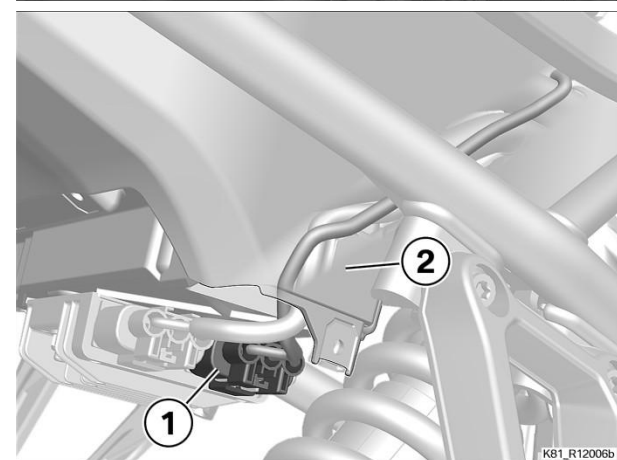
- Enchufar el conector (1) del sensor del cigüeñal.
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).



- Fijar el cable (1) para el generador en el soporte para cables (2).
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).



- Tender el cable (1) para el generador.
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).



- Pasar el conector (1) para el generador por el guardabarros trasero (2) y enchufarlo.

Trabajos subsiguientes

Montaje de la cubierta para el mazo de cables

Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón

Montar el soporte del depósito de combustible

Fijar el soporte para el asiento

Montar la batería

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Llenado del aceite del motor

Comprobar el nivel del aceite del motor

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Control final de los trabajos efectuados

 **12 32 000 Regulador de tensión: desmontar/montar**
+ 12 32 500

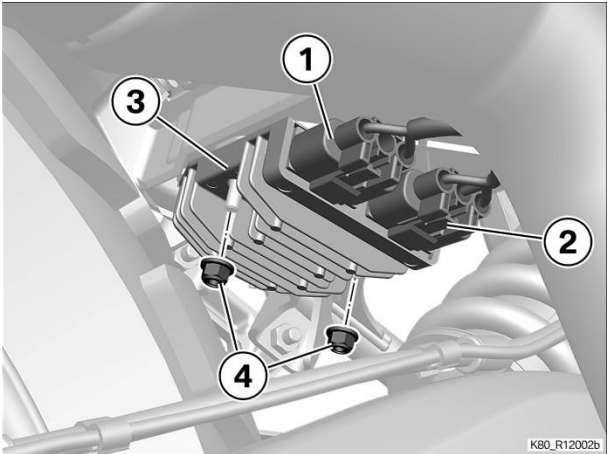
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón

Tarea principal

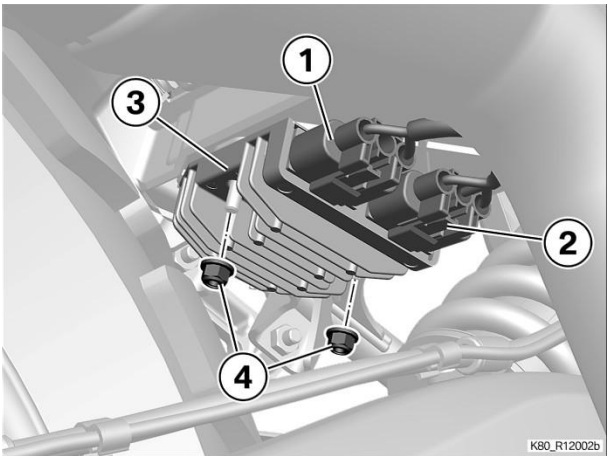
(-) Desmontar el regulador de tensión

- Desenchufar conector (1) y conector (2) del regulador de tensión (3).
- Desmontar tuercas (4) y desmontar regulador de tensión (2).



(-) Montar el regulador de tensión

- Colocar el regulador de tensión (2) y tensar las tuercas (1).



 Pares de apriete		
Regulador de tensión al soporte		
M6, Sustituir la tuerca	8 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Enchufar conector (1) y conector (2) con el regulador de tensión (3).

Trabajos subsiguientes

Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
Control final de los trabajos efectuados

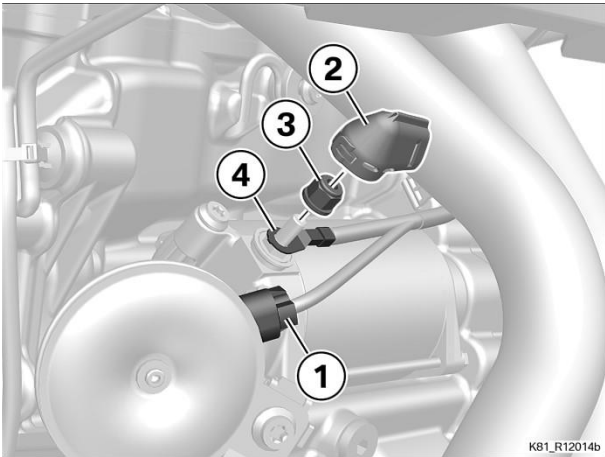
 **12 41 025 Arrancador: sustituir**
+ 12 41 528

Trabajos de preparación

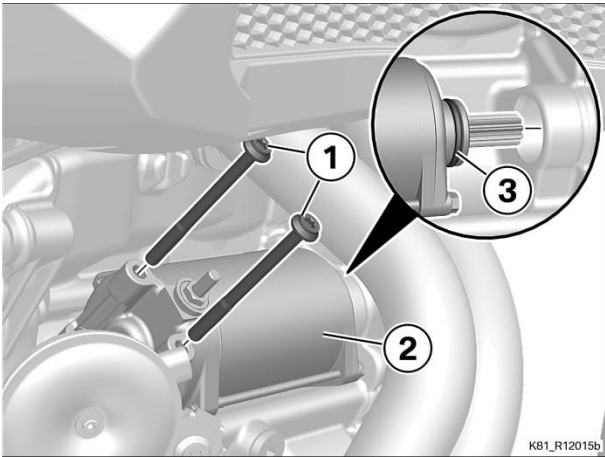
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento
Separar la batería del vehículo

Tarea principal

(-) Desmontar el motor de arranque

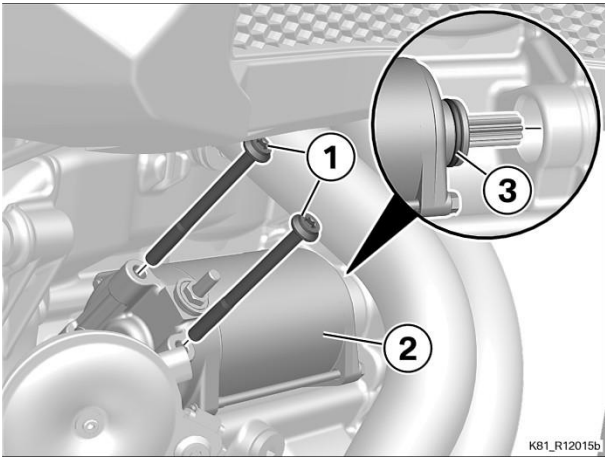


- Desenchufar conector (1) para la bocina.
- Desmontar la caperuza protectora (2).
- Desmontar tuerca (3) y desconectar el cable positivo (4) para el motor de arranque.



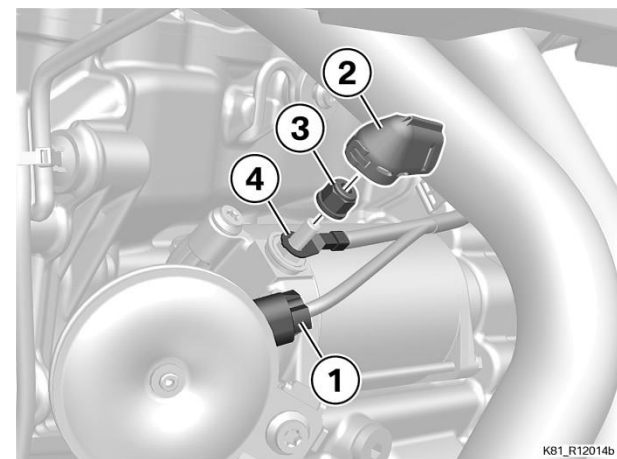
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el motor de arranque (2) con anillo toroidal (3).

(-) Montar el motor de arranque



- Comprobar si el anillo toroidal (3) está dañado y, dado el caso, sustituirlo.
- Lubricar el anillo toroidal (3).

 Lubricante		
Pasta Molykote D		
• Colocar el motor de arranque (2) con anillo toroidal (3). • Montar los tornillos (1).		
 Pares de apriete		
Arrancador al cárter del motor		
M6 x 75	10 Nm	



- Montar el cable positivo (4) para el motor de arranque y montar la tuerca (3).

 Pares de apriete		
Cable positivo en motor de arranque		
M6, Sustituir la tuerca	5 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Montar caperuza protectora (2).
- Enchufar el conector (1) para la bocina.

Trabajos subsiguientes

Conectar la batería con el vehículo

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 12 62 010 Sensor de temperatura del líquido refrigerante: sustituir
+ 12 62 510

 ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

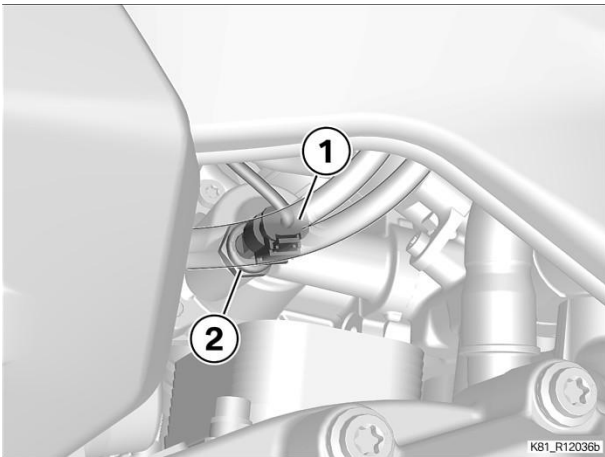
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontar el sensor de temperatura de líquido refrigerante

- Separar el conector (1) del sensor de temperatura de líquido refrigerante.
- Desmontar el sensor de temperatura de líquido refrigerante (2).
- Utilizar un inserto de vaso largo.
- Recoger el líquido refrigerante que sale en un recipiente adecuado.

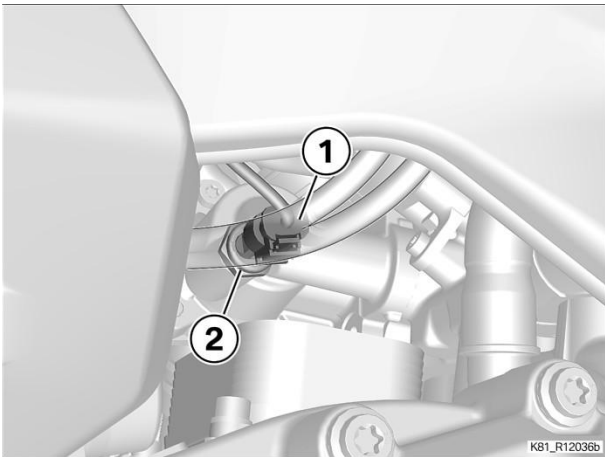


(-) Montar el sensor de temperatura del líquido refrigerante

- Montar el sensor de temperatura de líquido refrigerante (2).

 Pares de apriete		
Sensor de temperatura a la carcasa del termostato		
M12 x 1,5	15 Nm	

- Enchufar el conector (1) del sensor de temperatura del líquido refrigerante.
- En caso necesario, limpiar el componente de líquido refrigerante.



Trabajos subsiguientes

- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Control final de los trabajos efectuados

 12 72 001 Sensor del cigüeñal: sustituir

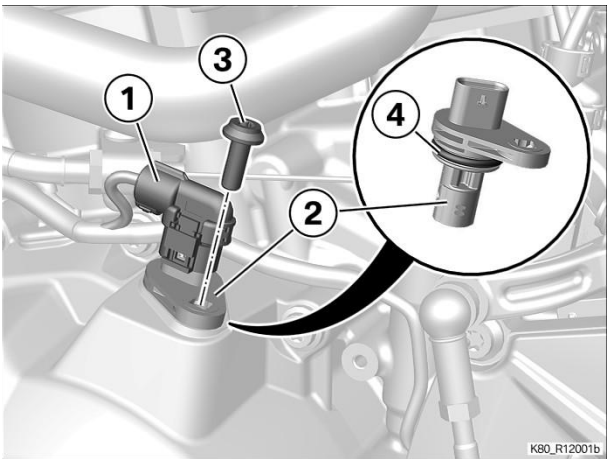
+ 12 72 501

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

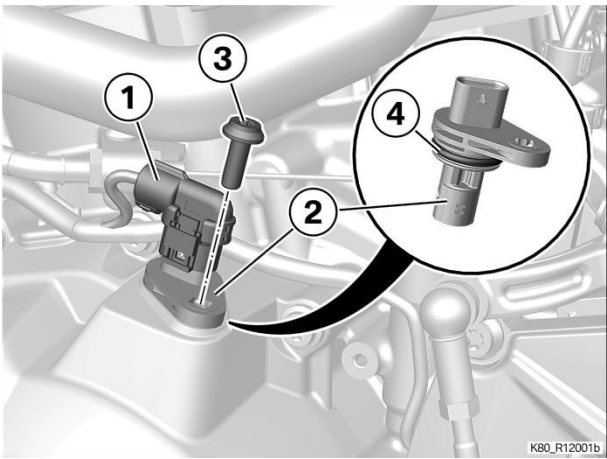
Tarea principal

(-) Desmontar el sensor del cigüeñal



- Desenchufar el conector (1) del sensor del cigüeñal (2).
- Desmontar el tornillo (3).
- Desmontar el sensor del cigüeñal (2) prestando atención al anillo toroidal (4).

(-) Montar el sensor del árbol de levas



- Montar el sensor del cigüeñal (2) prestando atención al anillo toroidal (4).
- Montar el tornillo (3).

 Pares de apriete		
Sensor del cigüeñal en tapa de motor izquierda		
M6 x 16	10 Nm	

- Conectar el conector (1) con el sensor del cigüeñal (2).

Trabajos subsiguientes

- Montaje de la cubierta para el mazo de cables
- Desmontar el asiento
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

 12 72 020 Sensor del árbol de levas: sustituir

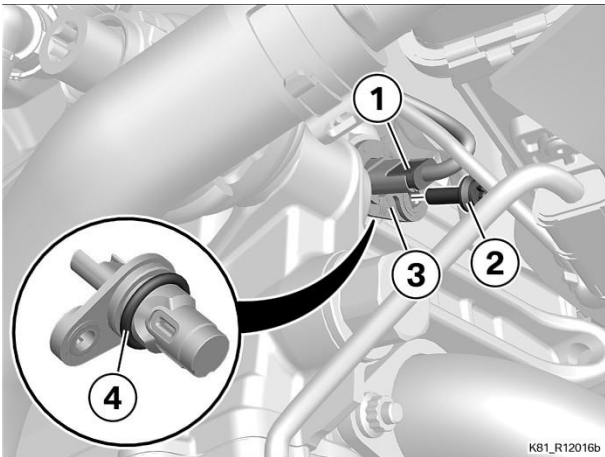
+ 12 72 520

Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar el asiento
- Desmontar el faldón delantero
- Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Desmontar la cubierta del depósito de combustible
- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

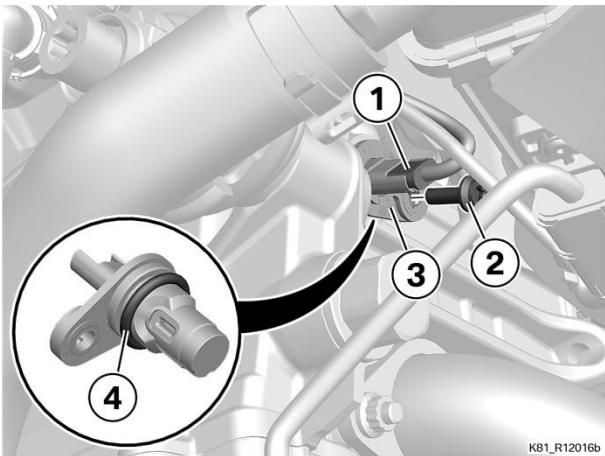
Tarea principal

(-) Desmontar el sensor del árbol de levas



- Desenchufar el conector (1) para el sensor del árbol de levas.
- Desmontar el tornillo (2).
- Desmontar el sensor para el árbol de levas (3) con anillo toroidal (4).

(-) Montar el sensor del árbol de levas



- Lubricar ligeramente el anillo toroidal (4) con aceite del motor y montarlo sobre el sensor para el árbol de levas (3).
- Montar el sensor para el árbol de levas (3) prestando atención al anillo toroidal (4).
- Montar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Sensor del árbol de levas a la culata		
M6 x 16	10 Nm	

- Enchufar el conector (1) del sensor del árbol de levas.

Trabajos subsiguientes

- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 12 72 030 Sustituir el sensor antipicado

+ 12 72 530

Versión:

Agosto de 2020

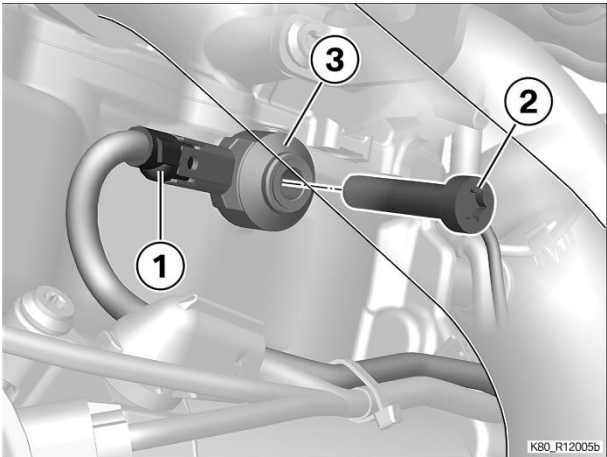
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

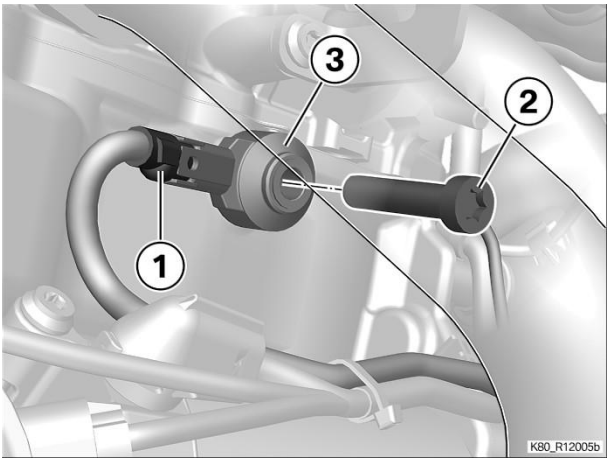
(-) Desmontar el sensor de picado

- Desenchufar el conector (1) para el sensor de picado .
- Desmontar el tornillo (2).
- Desmontar el sensor de picado (3).



(-) Montar el sensor de picado

- Colocar el sensor de picado (3).
- Montar el tornillo (2).



 Pares de apriete		
Sensor de picado a cárter del cigüeñal		
M8 x 30	20 Nm	

- Enchufar el conector (1) para sensor de picado .

Trabajos subsiguientes

Desmontar el asiento

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 13 51 001 Sustituir sensor de presión de combustible

+ 13 51 501

Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar el asiento
- Desmontar el faldón delantero
- Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Desmontar la cubierta del depósito de combustible
- Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador
- Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho
- Desmontar el depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontar el sensor de presión de combustible

- Soltar los tubos flexibles (1) del soporte (flecha) y presionarlos hacia abajo.
- Desenchufar el conector (2) del sensor de presión de combustible.

 ATENCIÓN

Salida de combustible al abrir las tuberías de combustible sometidas a presión

Daños en las superficies

- Recoger el combustible que se vierte.
-
- Colocar un paño debajo del sensor de presión de combustible (3) para absorber el combustible expulsado.
 - Desmontar el sensor de presión de combustible (3), prestando atención al anillo toroidal (4).

(-) Montar el sensor de presión de combustible

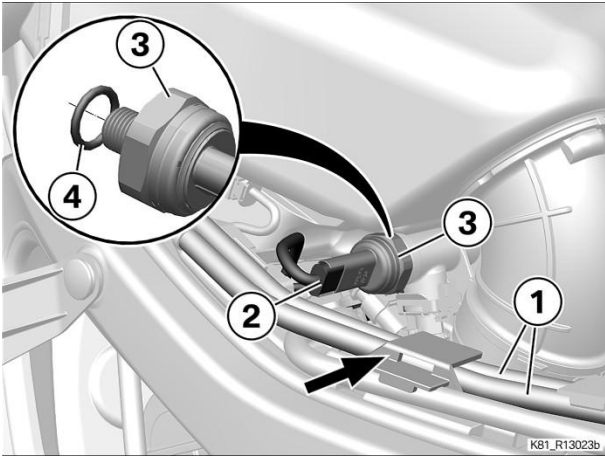
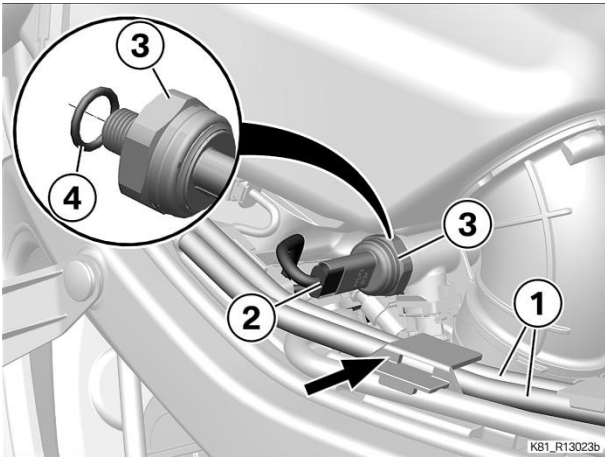
- Montar el nuevo anillo toroidal (4) en el sensor de presión de combustible (3).
- Montar el sensor de presión de combustible (3).

 Pares de apriete		
Sensor de presión de combustible en la tubería de inyección de combustible		
M10 x 1	11 Nm	

- Enchufar el conector (2) del sensor de presión de combustible.
- Fijar los tubos flexibles (1) en el soporte (flecha).
- Retirar el paño.

Trabajos subsiguientes

Montar el depósito de combustible



- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

📁 13 51 002 Presión del combustible: medir

+ 13 51 502

Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar el asiento
- Desmontar el faldón delantero
- Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Desmontar la cubierta del depósito de combustible
- Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador
- Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho
- Soltar el depósito de combustible

Tarea principal

(-) Medir la presión del combustible

⚠️ ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

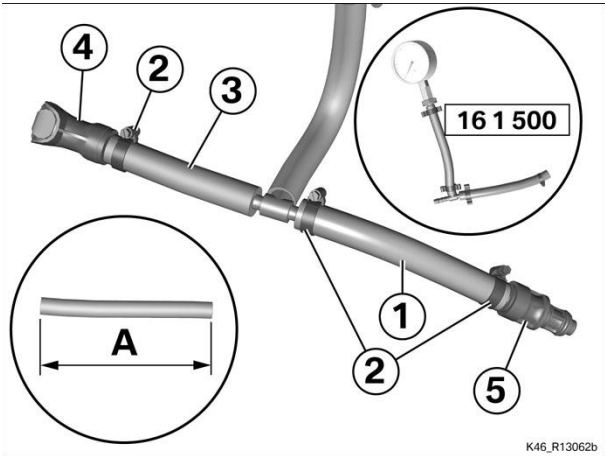
- Respetar las normas de seguridad.

🔧 ATENCIÓN

Salida de combustible al abrir las tuberías de combustible sometidas a presión

Daños en las superficies

- Recoger el combustible que se vierte.



- Cortar la manguera del combustible (1) a la longitud (A) y conectar al dispositivo de comprobación de la presión del combustible (N.º 16 1 500).

Datos técnicos			
Medida (A) de longitud de la manguera de combustible para el dispositivo de comprobación		Aprox. 15 cm	

- Montar las abrazaderas de tornillo (2) en los tubos flexibles (1) y (3).
- Guía de acoplamiento (n.º de pieza 7 659 120) (4) y el acoplamiento rápido (número de pieza 8 8558 301) (5).
- Apretar abrazadera de tornillo (2).
- Elevar y asegurar el depósito de combustible (1).

🔧 ATENCIÓN

Unir los acoplamientos rápidos cerrados con una fuerza elevada

- Unir el acoplamiento rápido de la tubería de combustible solo con el bloqueo abierto/presionado.

- Unir el dispositivo de comprobación (N.º 16 1 500) presionando el bloqueo (flechas) con el tubo flexible de combustible (2) y la guía de acoplamiento (3) del depósito de combustible.
- **Cerrar los bloqueos a mano.**
- Conectar la unión de conexión (4) de la bomba de combustible y la unión de conexión (5) del indicador de nivel de llenado del depósito.
- Cubrir el dispositivo de comprobación de la guía de acoplamiento (3) con paños de papel y juntarlos, **llevar guantes de protección**.
- Arrancar el motor y leer la presión en el dispositivo de comprobación (N.º 16 1 500).



Presión del combustible del sistema de inyección		4,5...6,0 bar	
--	--	---------------	--

- Apagar el motor y desconectar el encendido.
- Desconectar la unión de conexión (3) para la bomba eléctrica de combustible y la unión de conexión (4) del indicador de nivel de llenado del depósito y desmontar el dispositivo de comprobación (N.º 16 1 500).
- Montar el depósito de combustible.

Sujetar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

13 53 000 Reemplazar la tubería de inyección

+ 13 53 500

ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

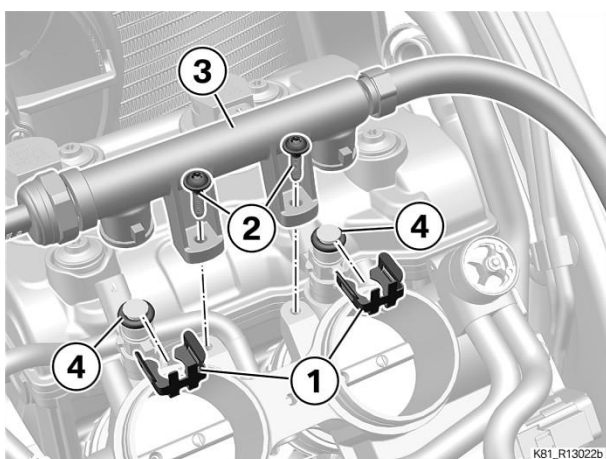
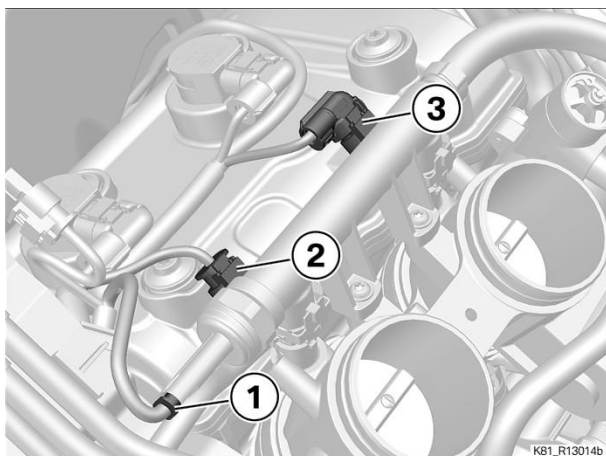
Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Tarea principal

(-) Desmontaje de la tubería de inyección

- Desenchufar el conector (1) para el sensor de baja presión del combustible.
- Desenchufar los conectores (2) y (3) para los inyectores.



- Desmontar las grapas (1).
- Desmontar los tornillos (2).
- Desmontar la tubería de inyección (3).
- Comprobar los anillos toroidales (4) y sustituirlos en caso necesario.

(-) Montaje de la tubería de inyección

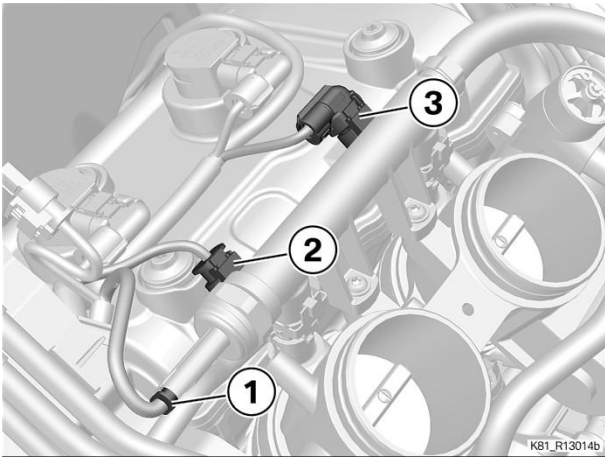
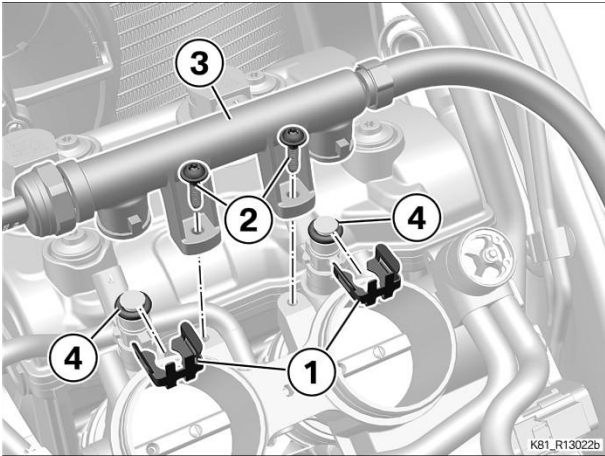
- Lubricar ligeramente los anillos toroidales (3).



Productos de limpieza y mantenimiento

Producto para el cuidado de las piezas de goma	83 12 0 397 018
--	-----------------

- Enchufar la tubería de inyección de combustible (3) y montar los tornillos (2).
 - Montar las grapas (1).
-
- Enchufar el conector (2) y (3) de los inyectores.
 - Enchufar el conector (1) del sensor de baja presión del combustible.



Trabajos subsiguientes

- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

13 54 016 Reducción de potencia: desmontar/montar

+ 13 54 528

AVISO

Una modificación de prestaciones consiste en una modificación de la versión de software.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Tarea principal

(-) Comprobar la oferta de adaptación / ampliación y, dado el caso, adaptar / ampliar

Condición previa

- El motor está apagado.
- La batería está completamente cargada y el cargador conectado.

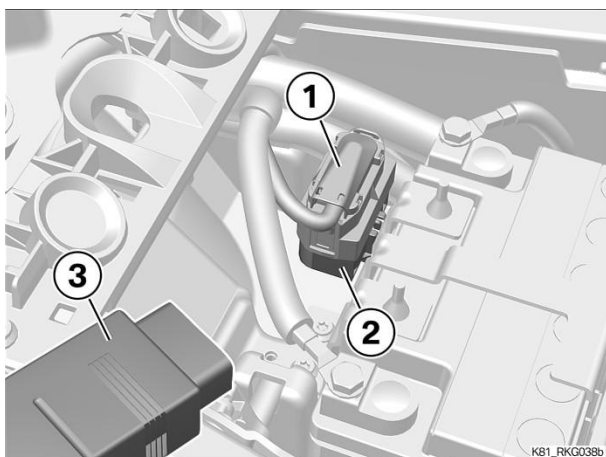


► Conectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad al vehículo

- Conectar el cargador de baterías **BMW Motorrad**.

AVISO

Para efectuar el diagnóstico y la programación debe utilizarse un cargador de baterías de 30 A autorizado por **BMW Motorrad** que garantice una **tensión de red de a bordo de 13 V**.



- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Conectar el conector de diagnosis (1) con el cable de conexión (3) del sistema de diagnosis.

AVISO

Las demás instrucciones se pueden consultar en la información sobre el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.



- Desconectar todos los consumidores eléctricos.

AVISO

Durante la programación/codificación no deben efectuarse otros trabajos en el vehículo.

- Efectuar la diagnosis. Subsanan las posibles averías **antes** de comenzar la conversión/el reequipamiento.
- Iniciar la conversión/el reequipamiento

Comprobar

- Comprobar la posibilidad de la conversión/el reequipamiento.

Resultado:

- Es posible realizar una adaptación / ampliación.

Medida:

- Ejecutar la adaptación con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.

Resultado:

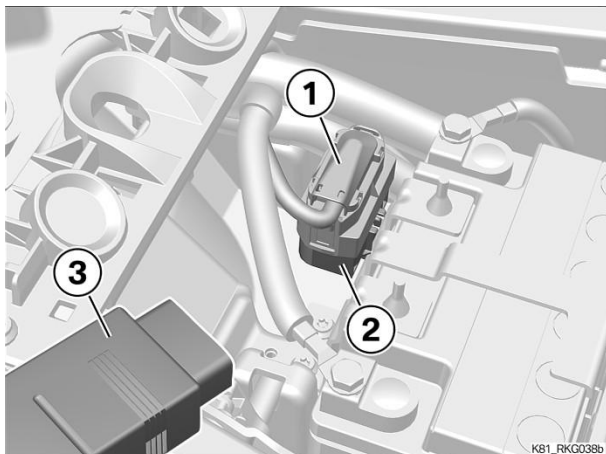
- No es posible realizar una adaptación / ampliación.

Medida:

- finalizar la sesión.

► **Desconectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad del vehículo**

- Abandonar todos los programas de diagnóstico y desconectar el encendido.
- Desconectar el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del conector de diagnóstico (1) del vehículo e introducir el conector de diagnóstico (1) en el soporte (2).
- Desconectar del vehículo el cargador de baterías **BMW Motorrad**.



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

13 54 017 Sistema de válvula de mariposa: cambiar completamente

+ 13 54 521

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

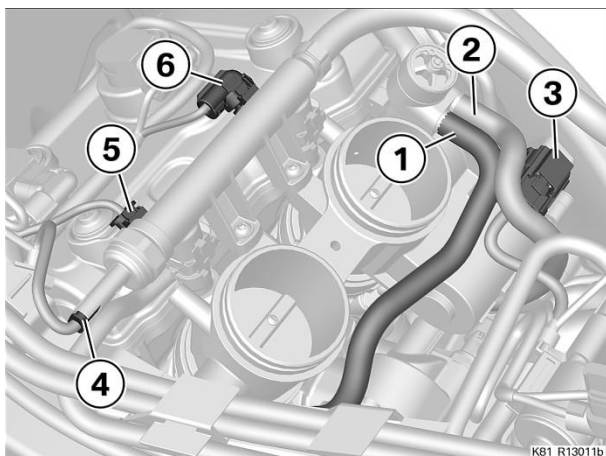
Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

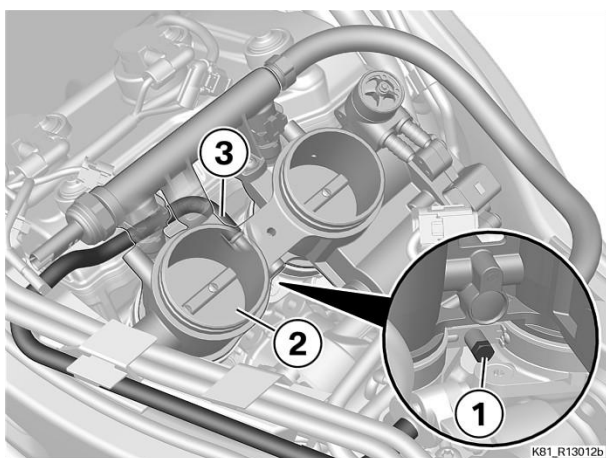
Desmontar el silenciador de admisión

Tarea principal

(-) Desmontar la instalación de mariposa



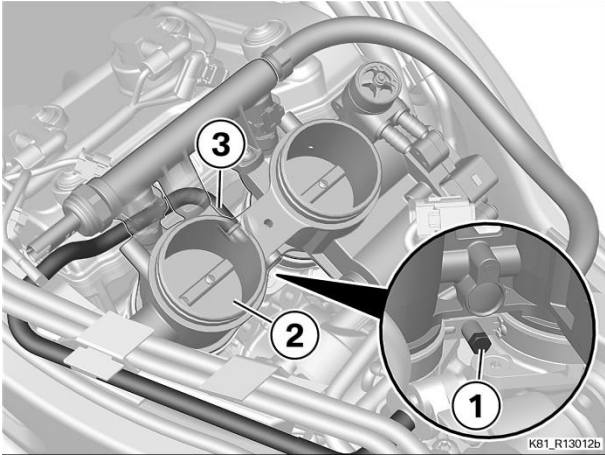
- Extraer los tubos flexibles de bypass (1) y (2).
- Desenchufar el conector (3) para la instalación de mariposa.
- Desenchufar el conector (4) para el sensor de baja presión del combustible.
- Desenchufar los conectores (5) y (6) para los inyectores.



- Aflojar el tornillo (1).
- Soltar la instalación de mariposa (2).
- Extraer tubo flexible (3) para la válvula de ventilación del depósito.
- Desmontar la instalación de mariposa (2).

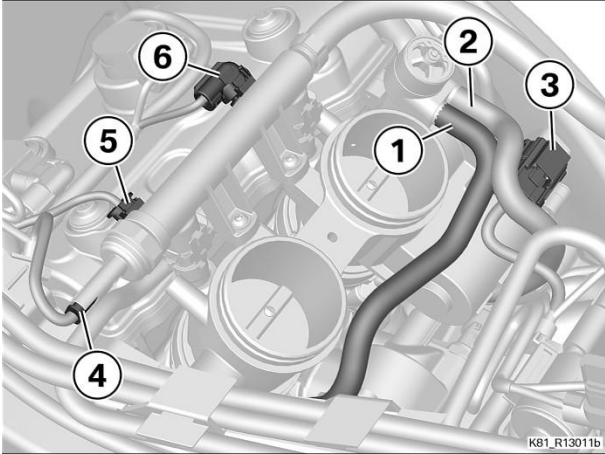
(-) Montar la instalación de mariposa

- Colocar la instalación de mariposa (2).
- Desplazar tubo flexible (3) para la válvula de ventilación del depósito.
- Colocar instalación de mariposa (2).



- Apretar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Instalación de mariposa en colector de admisión		
	5 Nm	



- Enchufar el conector (5) y (6) de los inyectores.
- Enchufar el conector (4) del sensor de baja presión del combustible.
- Enchufar conector (3) para instalación de mariposa.
- Colocar los tubos flexibles bypass (1) y (2).

Trabajos subsiguientes

- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

 13 61 030 Limpiar contactos
+ 13 61 530

Tarea principal

(-) **Limpiar los contactos de la unidad de mando desmontada**

Condición previa

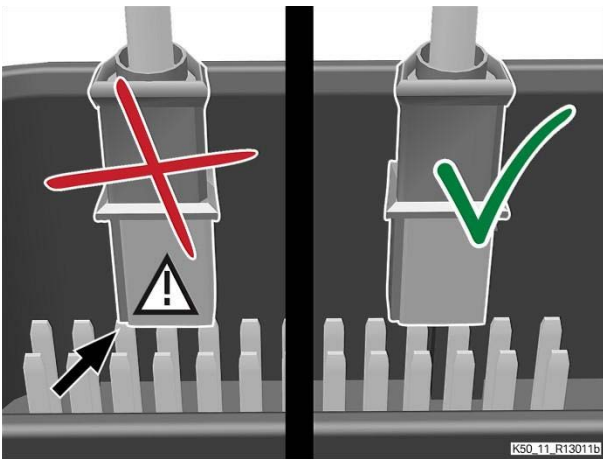
- La unidad de mando está desmontada.



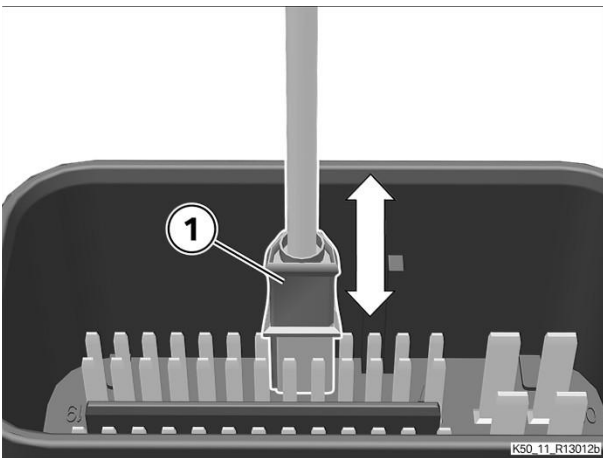
- Cubrir con limpiafrenos la superficie de limpieza interior del contacto de limpieza (1).



 Producto de limpieza	
Limpiador de frenos	83 19 2 154 780



- Posicionar el contacto de limpieza **en vertical** sobre las patillas de conector.
 - **No doble** ni despliegue las patillas de conector.
 - Asegurarse de que la abertura del contacto de limpieza pueda deslizarse sobre las patillas de conector y **no se levante por los lados**.
- » Evitar daños en las patillas de conector.



- Introducir el contacto de limpieza (1) por las patillas de conector hasta que haga tope y volver a extraerlo.
- Repetir el proceso 2 veces más.
- Limpiar todas las patillas de conector.

 AVISO

Si se observa suciedad en el contacto de limpieza, este deberá cambiarse.

13 61 510 Sustituir la unidad de mando del motor (sin comprobar/programar el software)

AVISO

Antes de desmontar la unidad de mando deben comprobarse y protegerse los datos con el sistema de diagnóstico de **BMW Motorrad**.

Trabajos de preparación

Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

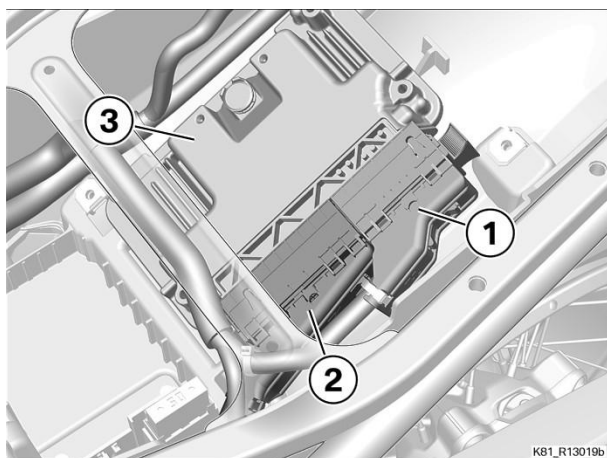
Desmontar la batería

Soltar el soporte de las unidades de mando

Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de mando de la gestión del motor

- Desenchufar el conector (1) para el mazo de cables principal y (2) para el mazo de cables del motor.
- Desmontar la unidad de mando del motor (3).



(-) Montar la unidad de mando del motor

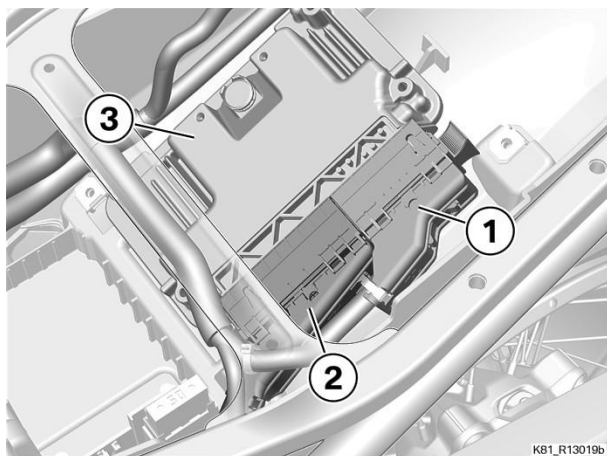
AVISO

La sustitución a modo de prueba por unidades de mando de otros vehículos no debe efectuarse **en ningún caso**.

Consecuencias posibles:

Se sobrescriben los datos de codificación.

Funcionamiento incorrecto de las unidades de mando.



- Colocar la unidad de control del motor (3).
- Enchufar conector (2) para el mazo de cables del motor y (1) para el mazo de cables principal.

Trabajos subsiguientes

Fijar el soporte para unidades de mando

Montar la batería

Montaje del bastidor trasero

Montar el puente portaequipajes

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

13 62 010 Sensor de temperatura del aire de aspiración: sustituir

+ 13 62 501

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

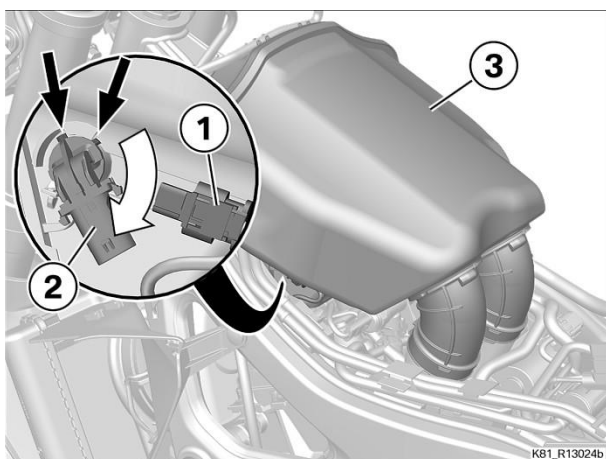
Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

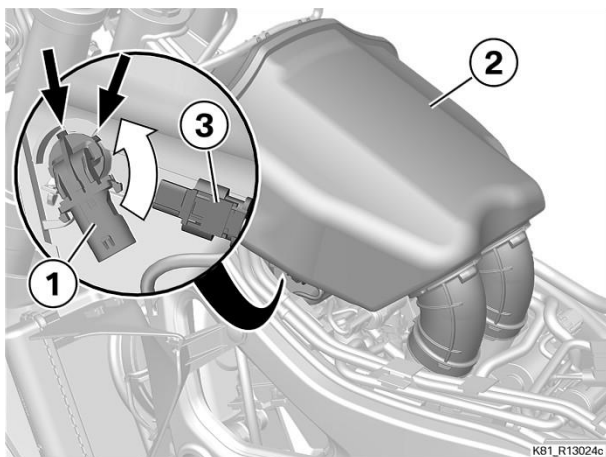
Tarea principal

(-) Desmontar el sensor de temperatura del aire de aspiración



- Desenchufar el conector (1) para el sensor de temperatura del aire de aspiración.
- Girar sensor de temperatura del aire de aspiración (2) hacia abajo hasta que los salientes (flechas) queden despejados y desmontarlos del silenciador de aspiración (3).

(-) Montar el sensor de temperatura del aire de aspiración



- Montar el sensor de temperatura del aire de aspiración (1) en el silenciador de aspiración (2), prestando atención a los saliente (flechas).
- Girar el sensor de temperatura del aire de aspiración (1) hacia arriba hasta que los salientes (flechas) en el silenciador de aspiración (2).
- Enchufar el conector (3).

Trabajos subsiguientes

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

13 64 165 Reemplazar una válvula de inyección

+ 13 64 501

ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

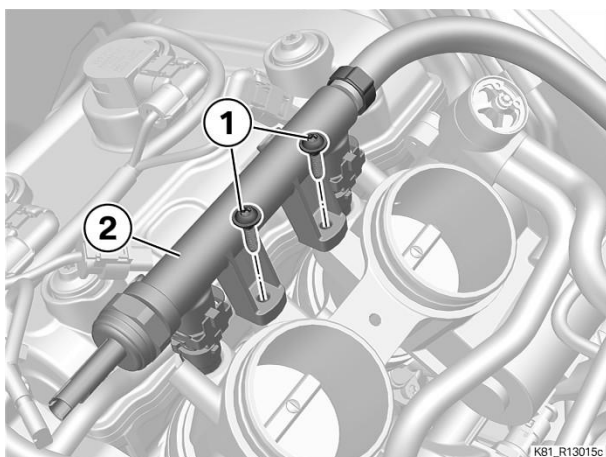
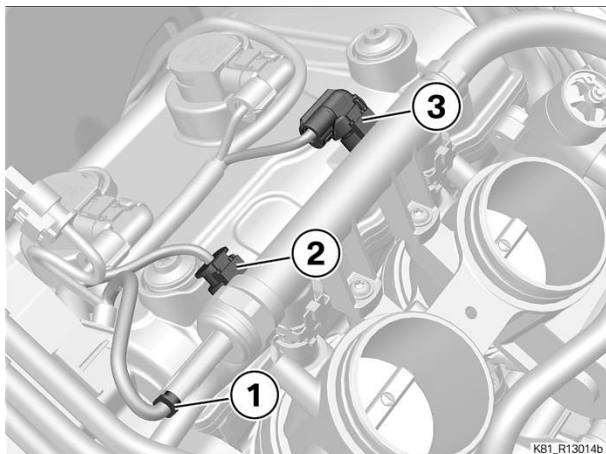
Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

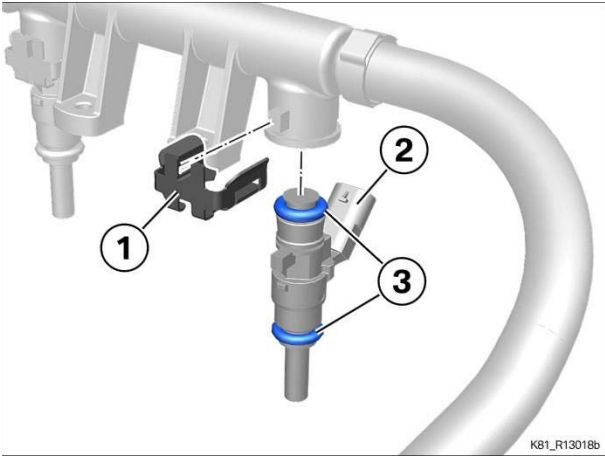
Tarea principal

(-) Soltar la tubería de inyección

- Desenchufar el conector (1) para el sensor de baja presión del combustible.
- Desenchufar los conectores (2) y (3) para los inyectores.



- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar la tubería de inyección (2).

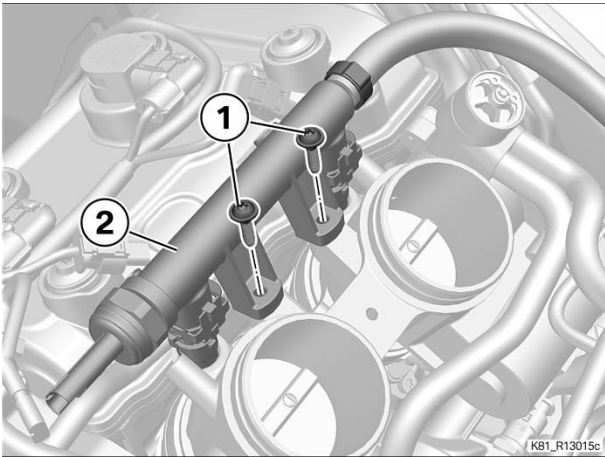


(-) Sustitución del inyector

- Desmontar la grapa (1) y el inyector (2).
- Lubricar los anillos toroidales (3).

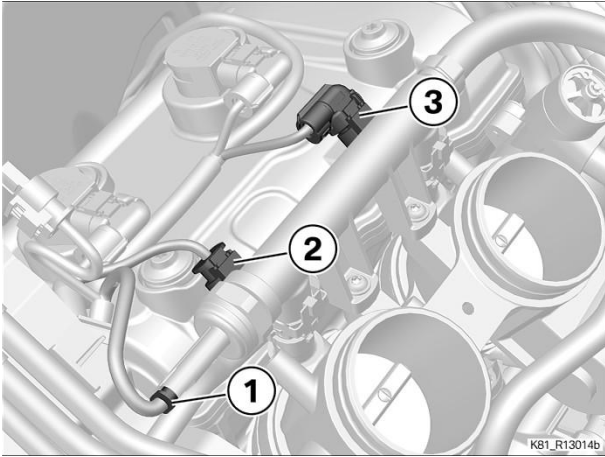
 Productos de limpieza y mantenimiento	
Producto para el cuidado de las piezas de goma	83 12 0 397 018

- Posicionar el inyector (2) y montar la grapa (1).



(-) Sujetar la tubería de inyección

- Montar la tubería de inyección (2).
- Montar los tornillos (1).



- Enchufar el conector (2) y (3) de los inyectores.
- Enchufar el conector (1) del sensor de baja presión del combustible.

Trabajos subsiguientes

- Montar el silenciador de admisión
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

13 71 010 Sustituir el silenciador de ruidos de admisión

+ 13 71 510

ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

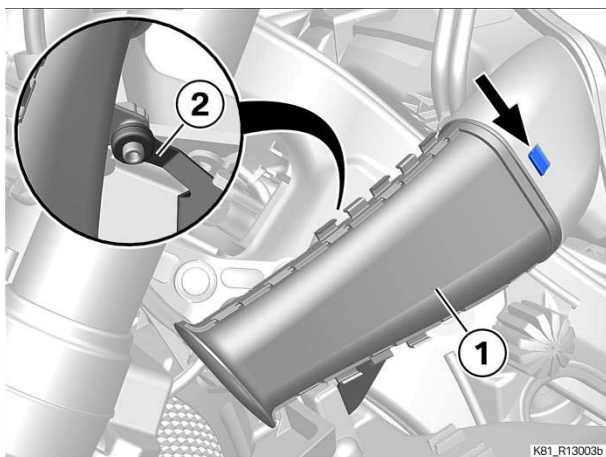
Desmontar el depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontar el silenciador de admisión

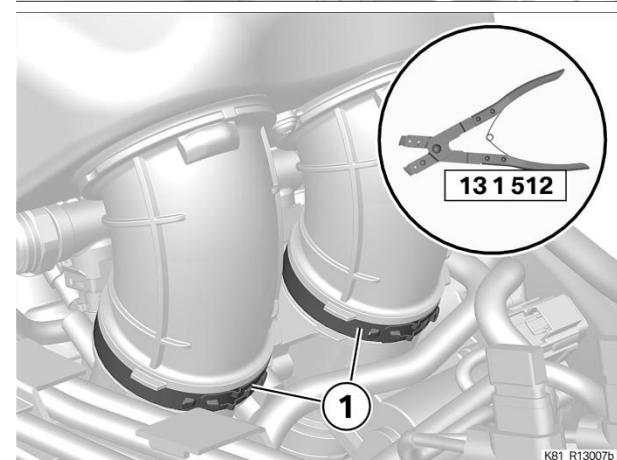
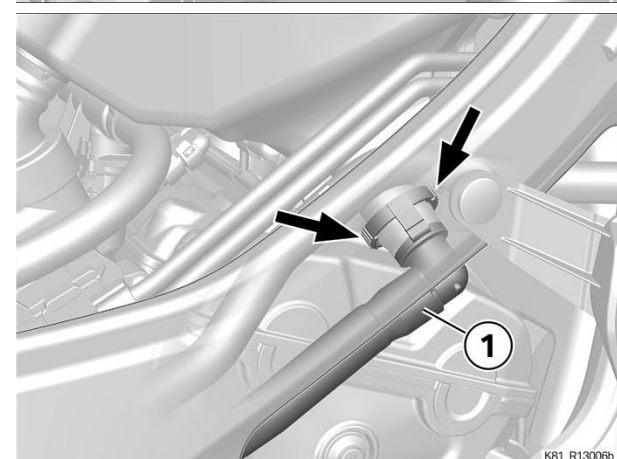
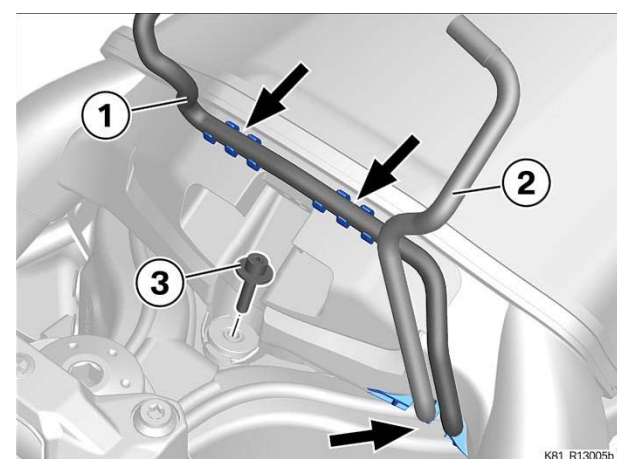
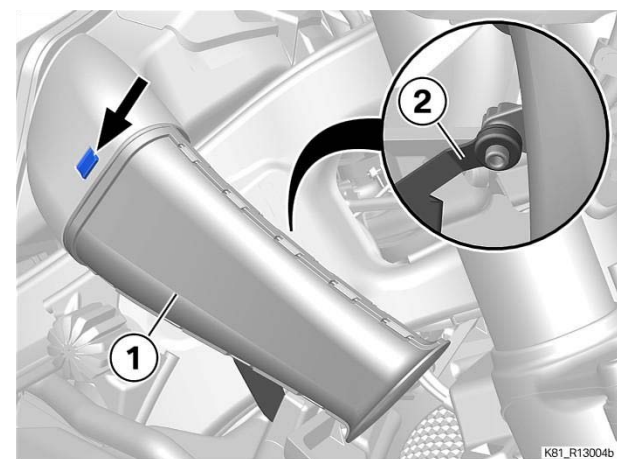
► Desmontaje del esnórquel de aspiración del lado izquierdo

- Desmontar el esnórquel de aspiración (1), presionando el bloqueo (flecha) y extrayéndolo del soporte (2).



► Desmontar el esnórquel de aspiración del lado derecho

- Desmontar el esnórquel de aspiración (1), presionando el bloqueo (flecha) y extrayéndolo del soporte (2).

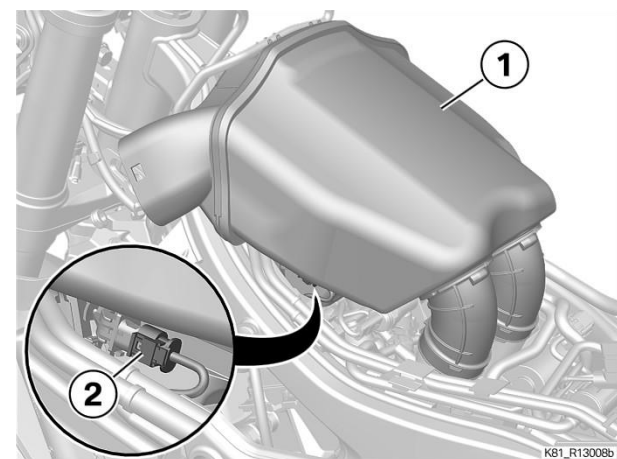


- Soltar el tubo flexible (1) y el tubo flexible (2) de las fijaciones (flechas).
- Desmontar el tornillo (3).

- Presionar bloqueos (flechas) y extraer el tubo flexible (1) de la ventilación del cárter.

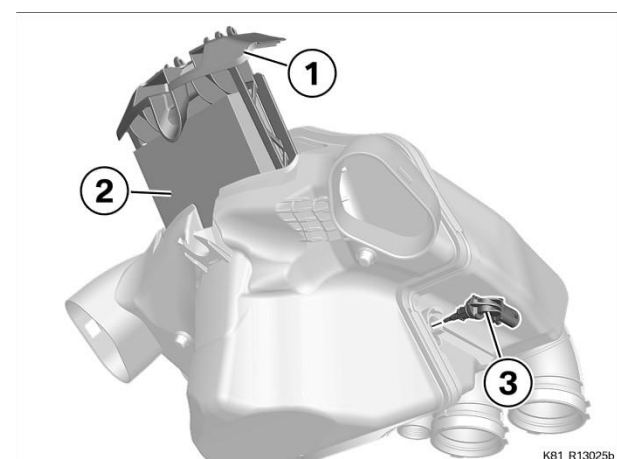
- Abrir las abrazaderas tensoras (1) con unos alicates (N.º 13 1 512).

- Soltar el silenciador de aspiración (1).
- Desconectar el conector (2) para sensor de temperatura de aire.
- Desmontar el silenciador de aspiración (1).



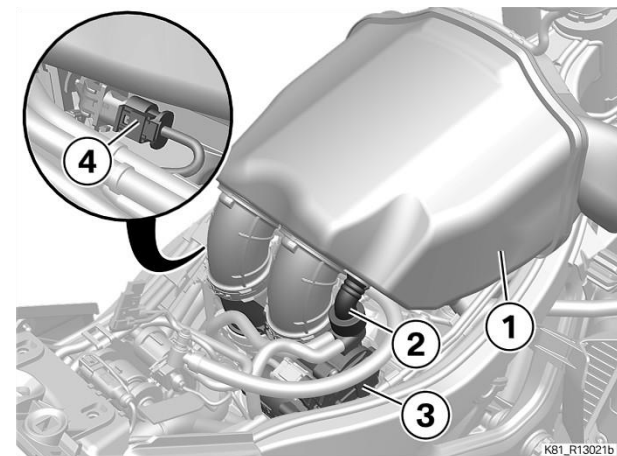
(-) Sustituir el silenciador de aspiración

- Desmontar el bastidor del filtro de aire (1) y el filtro de aire (2).
- Desmontar el sensor de temperatura del aire de sobrealimentación (3).
- Cambiar las piezas desmontadas reutilizables a los componentes nuevos.

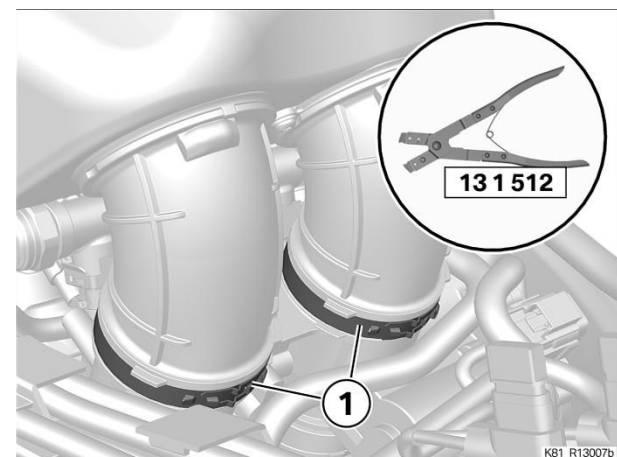


(-) Montar el silenciador de admisión

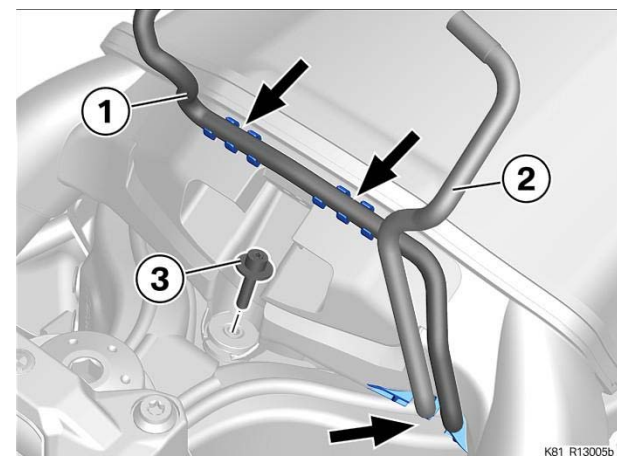
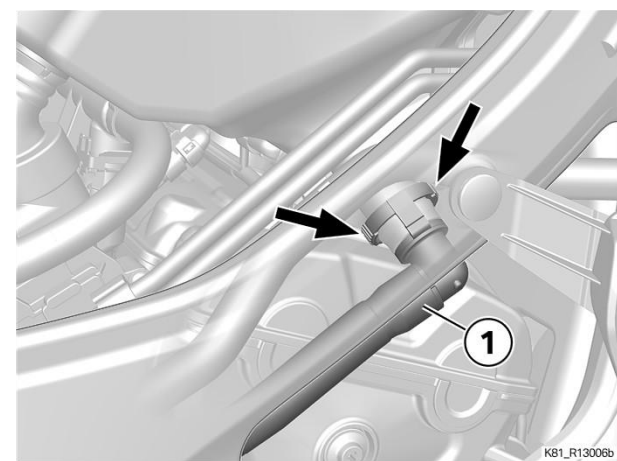
- Colocar el silenciador de aspiración (1), deslizando el cable (2) de bypass sobre la instalación de mariposa (3).
- Enchufar el conector (4) para sensor de temperatura del aire.



- Cerrar las abrazaderas tensoras(1) con unos alicates (N.º 13 1 512).



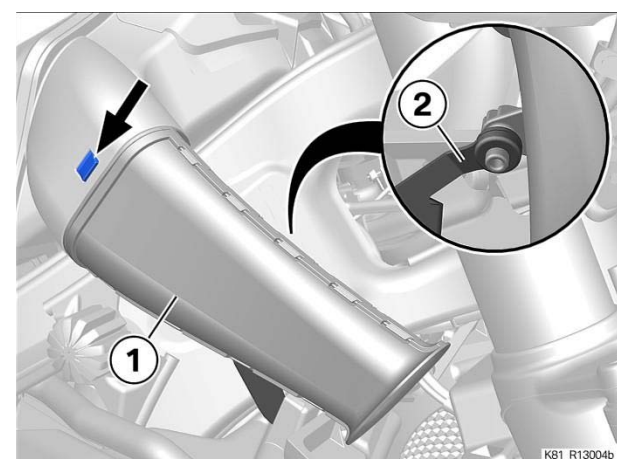
- Desplazar el tubo flexible (1) para la ventilación del cárter.
- » Los bloqueos (flechas) encajan de forma audible.



- Montar el tornillo (3).

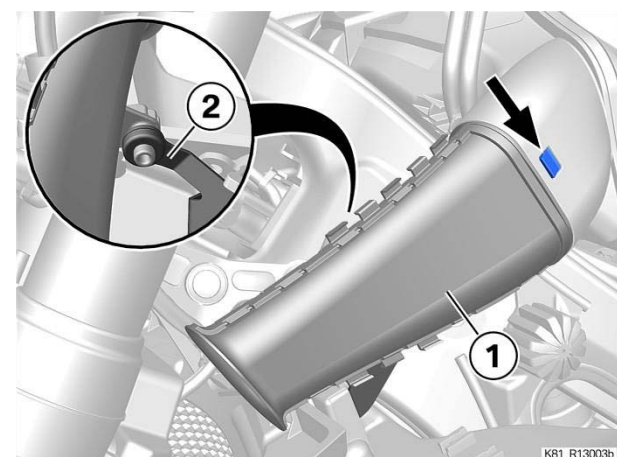
 Pares de apriete		
Silenciador de aspiración a chasis		
M6 x 25	8 Nm	

- Fijar el tubo flexible (1) y el tubo flexible (2) en las fijaciones (flechas).



► Montaje del esnórquel de aspiración del lado derecho

- Montar el esnórquel de aspiración (1), sujetándolo en el soporte (2).
- Asegurarse de que el enclavamiento (flecha) quede encajado.



► Montaje del esnórquel de aspiración del lado izquierdo

- Montar el esnórquel de aspiración (1), sujetándolo en el soporte (2).
- Asegurarse de que el enclavamiento (flecha) quede encajado.



Trabajos subsiguientes

Montar el depósito de combustible

- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

13 72 001 Reemplazar el cartucho del filtro de aire

+ 13 72 532

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

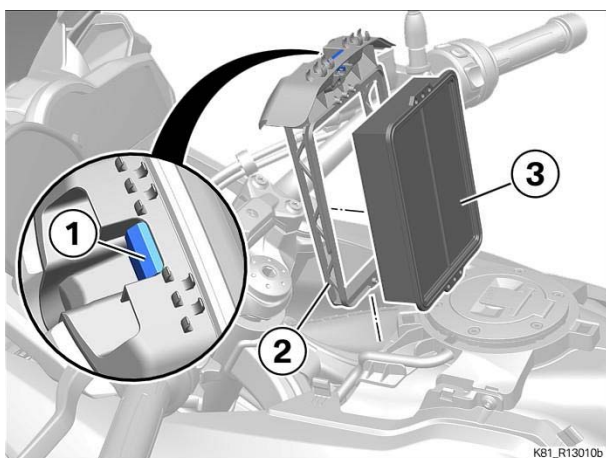
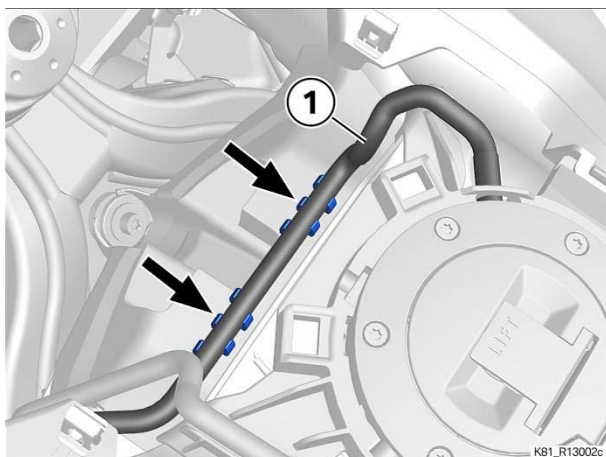
Desmontar el asiento

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontar el elemento del filtro de aire

- Soltar el tubo flexible (1) de las fijaciones (flechas).



- Limpiar el área de trabajo con aire comprimido.
- Presionar el botón pulsador (1) y desmontar el bastidor del filtro (2) con el cartucho del filtro de aire (3).
- Desmontar el cartucho del filtro de aire (3) del bastidor del filtro (2).

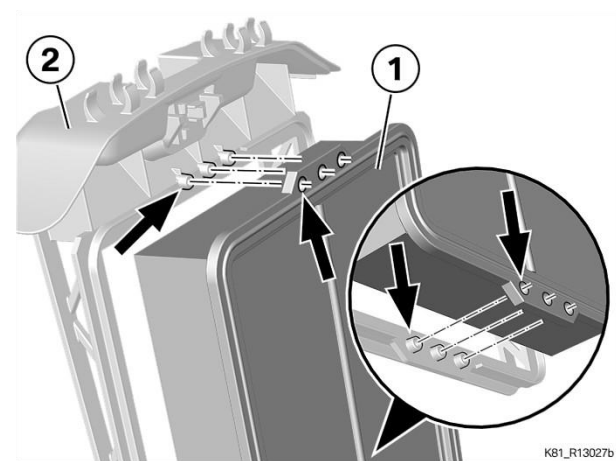
(-) Montar el cartucho del filtro de aire

ATENCIÓN

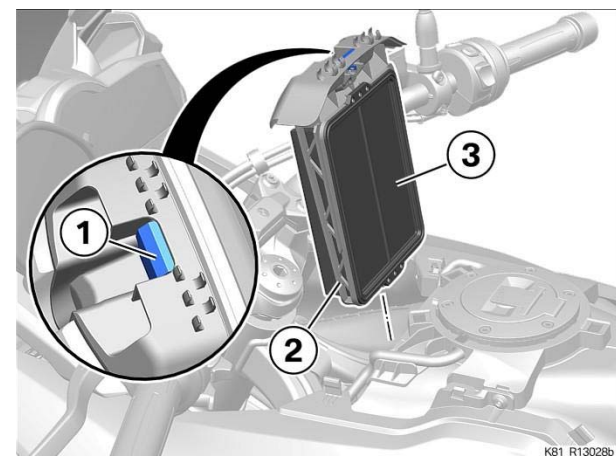
Funcionamiento deficiente del filtro, aspiración de partículas de suciedad. El cartucho del filtro de aire resbala al insertarlo.

Daños del componente

- Colocar correctamente el cartucho del filtro de aire en el bastidor del filtro y enganchar los contactos.
-
- Colocar el cartucho del filtro de aire (1) en el bastidor del filtro (2) insertando los contactos en los orificios (flechas).

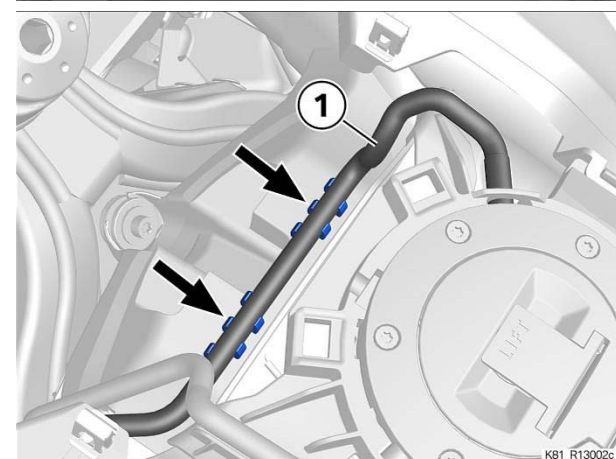


KB1_R13027b



KB1_R13028b

- Montar el bastidor del filtro (2) con el cartucho del filtro de aire (3).
- Tener cuidado de que el cartucho del filtro de aire no resbale al insertarlo.
- » El botón pulsador (1) se encaja.



KB1_R13002c

- Fijar el tubo flexible (1) en las fijaciones (flechas).

Trabajos subsiguientes

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar el asiento

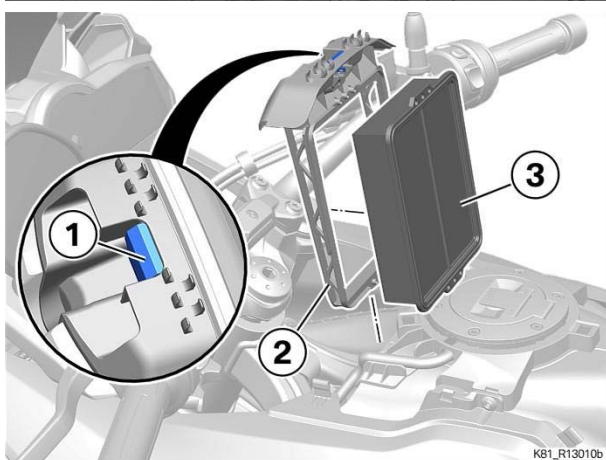
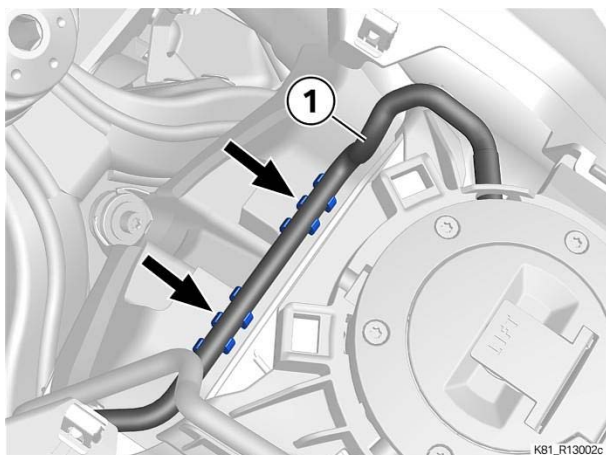
Control final de los trabajos efectuados

13 72 505 Pieza filtro de aire: sustituir (en mantenimiento)

Tarea principal

(-) Desmontar el elemento del filtro de aire

- Soltar el tubo flexible (1) de las fijaciones (flechas).



- Limpiar el área de trabajo con aire comprimido.
- Presionar el botón pulsador (1) y desmontar el bastidor del filtro (2) con el cartucho del filtro de aire (3).
- Desmontar el cartucho del filtro de aire (3) del bastidor del filtro (2).

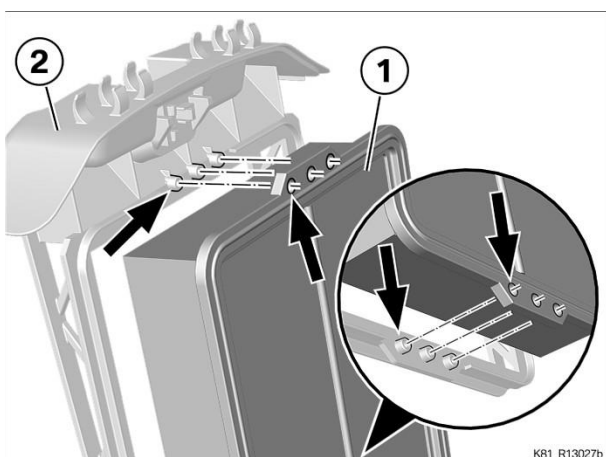
(-) Montar el cartucho del filtro de aire

ATENCIÓN

Funcionamiento deficiente del filtro, aspiración de partículas de suciedad. El cartucho del filtro de aire resbala al insertarlo.

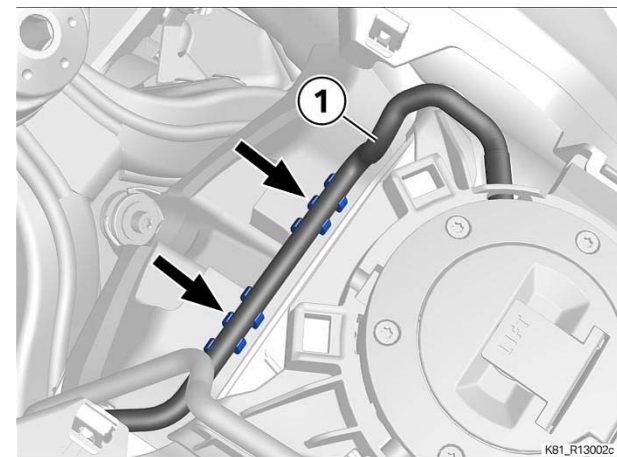
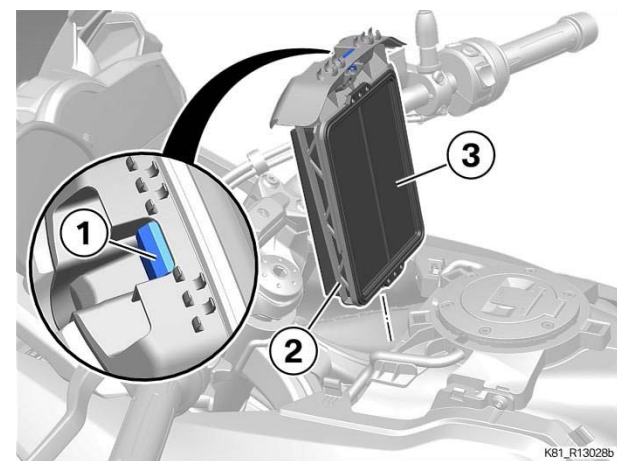
Daños del componente

- Colocar correctamente el cartucho del filtro de aire en el bastidor del filtro y enganchar los contactos.



- Colocar el cartucho del filtro de aire (1) en el bastidor del filtro (2) insertando los contactos en los orificios (flechas).

- Montar el bastidor del filtro (2) con el cartucho del filtro de aire (3).
- Tener cuidado de que el cartucho del filtro de aire no resbale al insertarlo.
- » El botón pulsador (1) se encaja.



- Fijar el tubo flexible (1) en las fijaciones (flechas).

13 72 508 Comprobar o sustituir elemento de filtro de aire (mantenimiento)

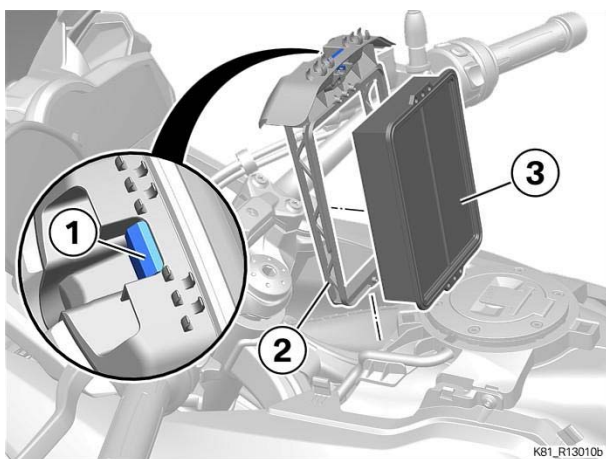
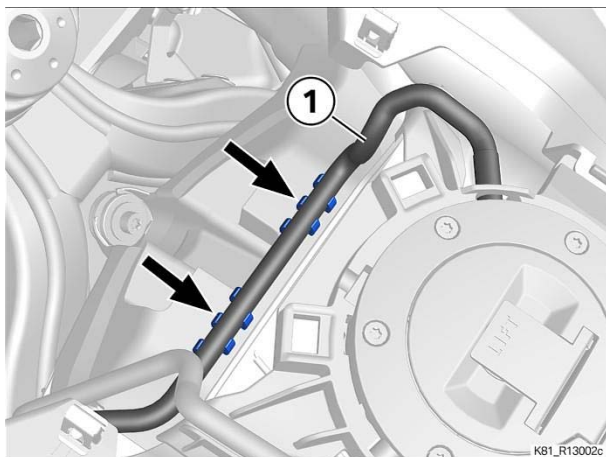
Trabajos de preparación

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontar el elemento del filtro de aire

- Soltar el tubo flexible (1) de las fijaciones (flechas).



- Limpiar el área de trabajo con aire comprimido.
- Presionar el botón pulsador (1) y desmontar el bastidor del filtro (2) con el cartucho del filtro de aire (3).
- Desmontar el cartucho del filtro de aire (3) del bastidor del filtro (2).

(-) Comprobar el filtro de aire

Comprobar

- Comprobar si el filtro de aire tiene suciedad o grietas.

Resultado:

- El filtro de aire está sucio:

Medida:

- Limpiar el cartucho del filtro de aire.

Resultado:

- Hay grietas:

Medida:

- Cambiar el cartucho del filtro del aire.

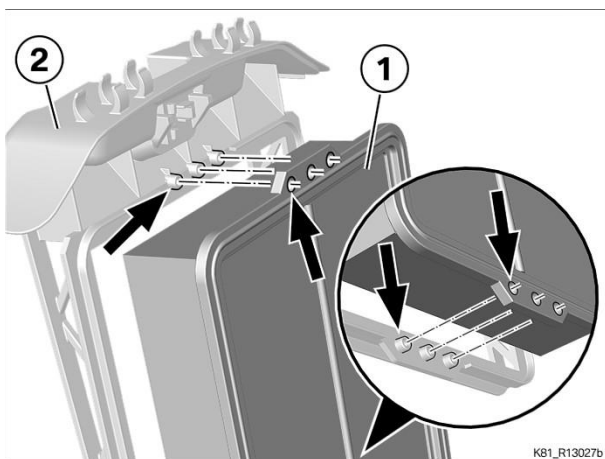
(-) Montar el cartucho del filtro de aire

ATENCIÓN

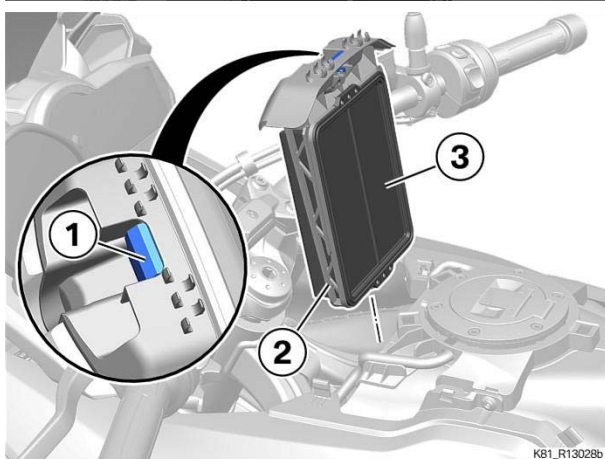
Funcionamiento deficiente del filtro, aspiración de partículas de suciedad. El cartucho del filtro de aire resbala al insertarlo.

Daños del componente

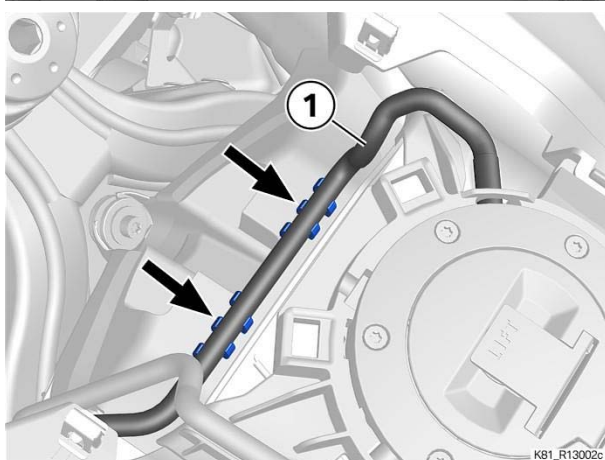
- Colocar correctamente el cartucho del filtro de aire en el bastidor del filtro y enganchar los contactos.



- Colocar el cartucho del filtro de aire (1) en el bastidor del filtro (2) insertando los contactos en los orificios (flechas).



- Montar el bastidor del filtro (2) con el cartucho del filtro de aire (3).
- Tener cuidado de que el cartucho del filtro de aire no resbale al insertarlo.
- » El botón pulsador (1) se encaja.



- Fijar el tubo flexible (1) en las fijaciones (flechas).

Trabajos subsiguientes

Montar la cubierta del depósito de combustible

16 11 030 Depósito de combustible: desmontar/montar

+ 16 11 533

ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

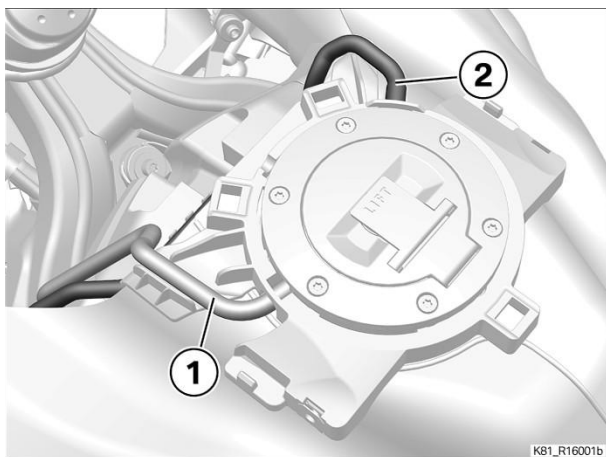
Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

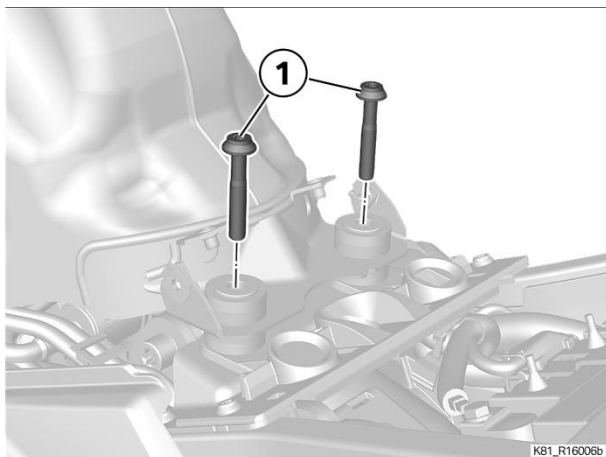
Tarea principal

(-) Desmontar el depósito de combustible

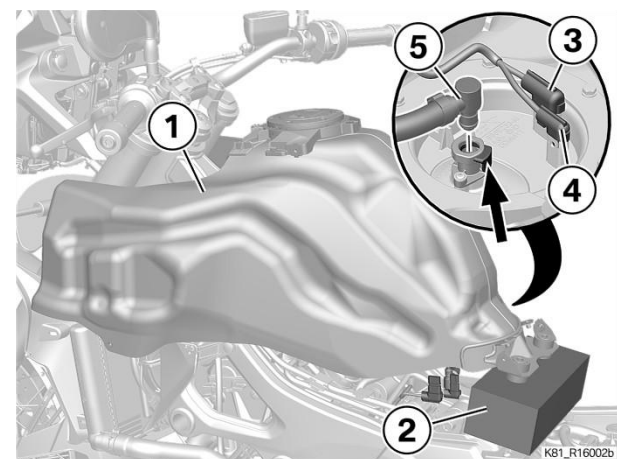
- Extraer el tubo flexible (1) y (2).



- Desmontar los tornillos (1).



- Elevar el depósito de combustible (1) y depositarlo sobre un bloque de madera adecuado (2).



- Desenchufar el conector (3) y (4) para la bomba eléctrica de combustible (4).

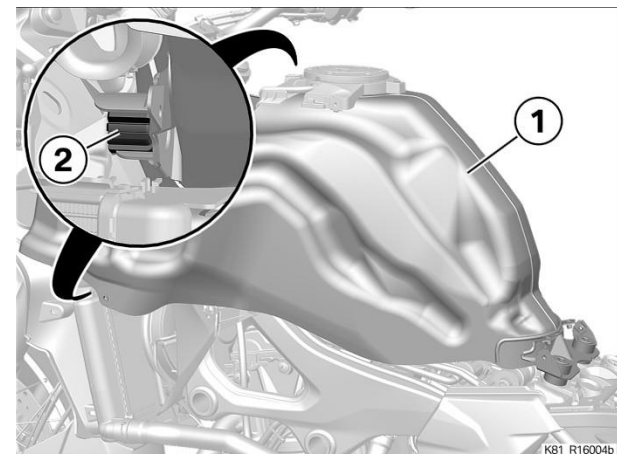
⚠ ATENCIÓN

Contacto del combustible con superficies de plástico

Daños en las superficies (se vuelven deslucidas o mates)

- Limpiar inmediatamente las superficies de plástico que entren en contacto con el combustible.

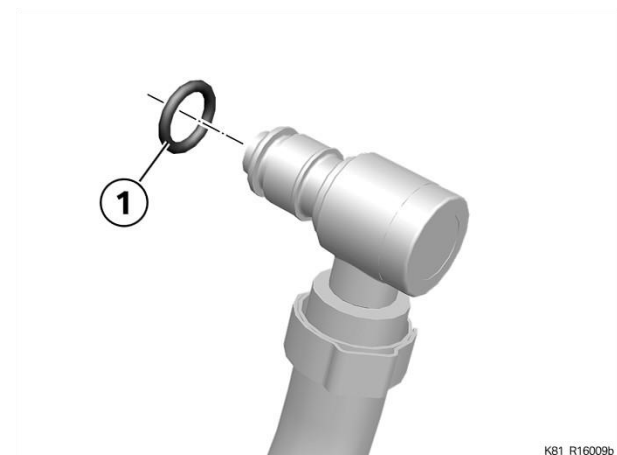
- Abrir el bloqueo (flecha) y desacoplar la tubería de combustible (5).



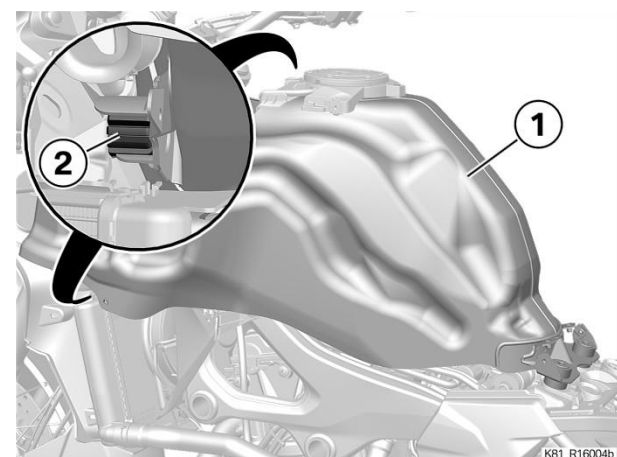
- Desmontar el depósito de combustible (1), separando el amortiguador de goma (2).

(-) Montar el depósito de combustible

- Comprobar si el anillo toroidal (1) para la tubería de combustible está dañado y cambiarlo si es necesario.

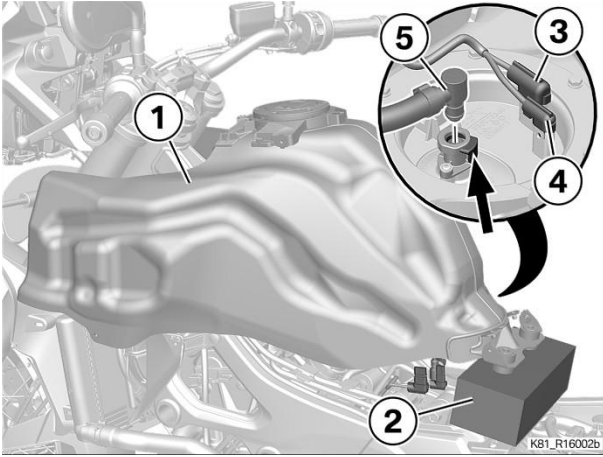


- Posicionar el depósito de combustible (1) en el amortiguador de goma (2).



- Elevar el depósito de combustible (1) y depositarlo sobre un bloque de madera adecuado (2).
- Conectar el conector (3) y (4) para la bomba eléctrica de combustible (4).

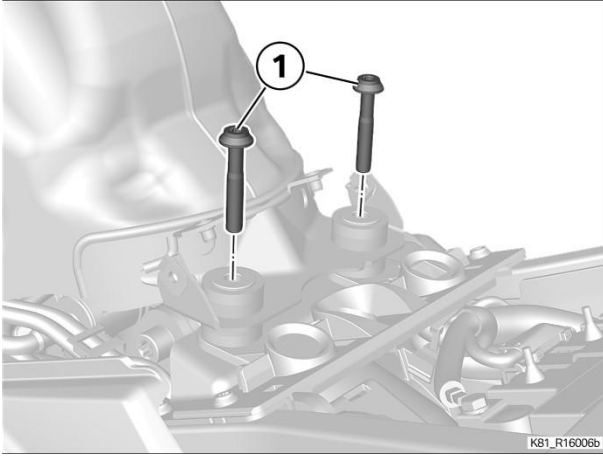
⚠ ATENCIÓN



Unir los acoplamientos rápidos cerrados con una fuerza elevada

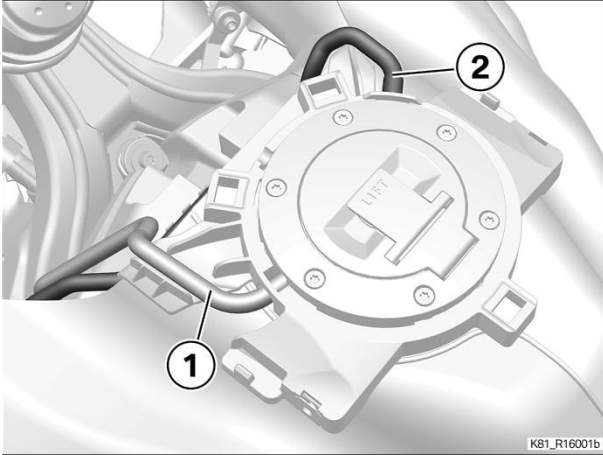
Inestabilidad debido a los anillos toroidales dañados

- Unir el acoplamiento rápido de la tubería de combustible solo con el bloqueo abierto/presionado.
- Presionar el bloqueo (flecha) e introducir la tubería de combustible (5) en la guía presionando ligeramente. Soltar el bloqueo y comprobar si el asiento es firme.



- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Depósito de combustible en el soporte para el depósito de combustible		
M8 x 45	19 Nm	



- Desplazar el tubo flexible (1) y (2).

Trabajos subsiguientes

- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

 16 11 213 Reemplazar et tapón del depósito de carburante
+ 16 11 543

 ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontaje del cilindro de la cerradura de la tapa del depósito

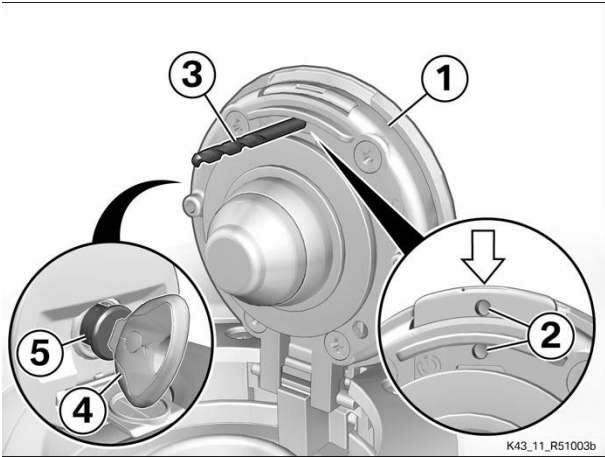
- Abrir el tapón del depósito (1).
- Cubrir el tubo de llenado de combustible.

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.



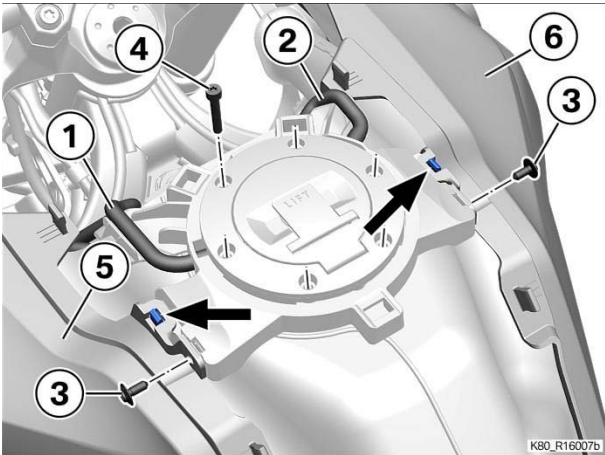
- Presionar hacia abajo la chapa de bloqueo (flecha) con una herramienta adecuada hasta que los orificios (2) queden alineados.
- Fijar la chapa de bloqueo (flecha) con un taladro (3) en la tapa del depósito (1).

 Datos técnicos			
Diámetro del taladro		2 mm	

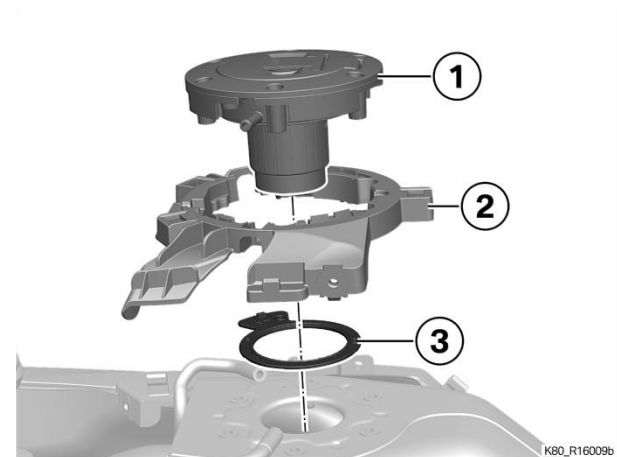
- Girar la llave (4) a la posición **"Abierto"** y desmontar el bombín de cierre (5).

(-) Desmontar el tapón del depósito de combustible

- Extraer el tubo flexible (1) y (2).
- Desmontar los tornillos (3).
- Desmontar los tornillos (4).
- Desenganchar la pieza lateral del revestimiento (5) y la pieza lateral del revestimiento (6) de las bridas de sujeción (flechas).

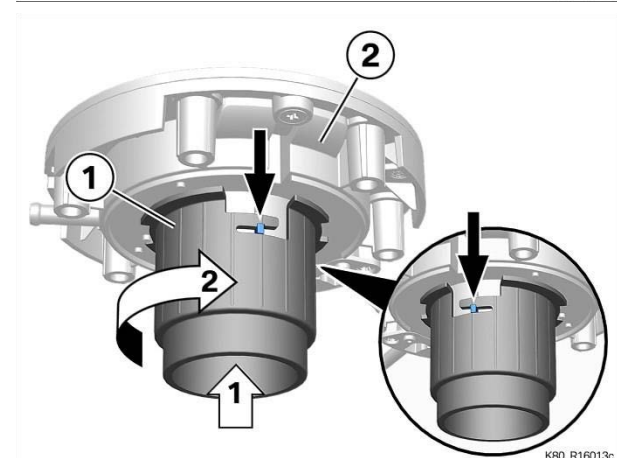
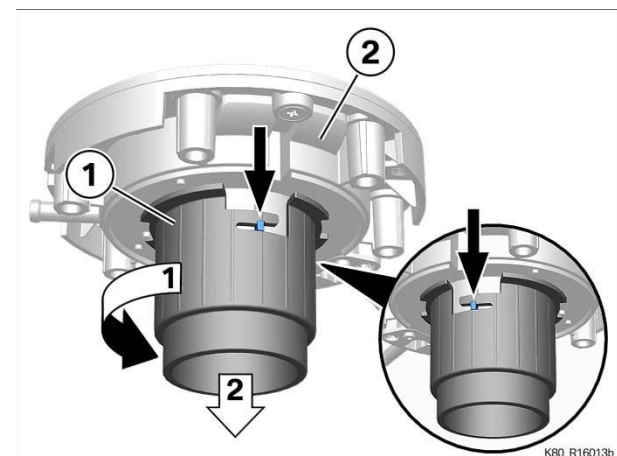


- Desmontar el tapón del depósito de combustible (1) con soporte (2) y junta (3).



(-) Sustituir el tapón del depósito de combustible

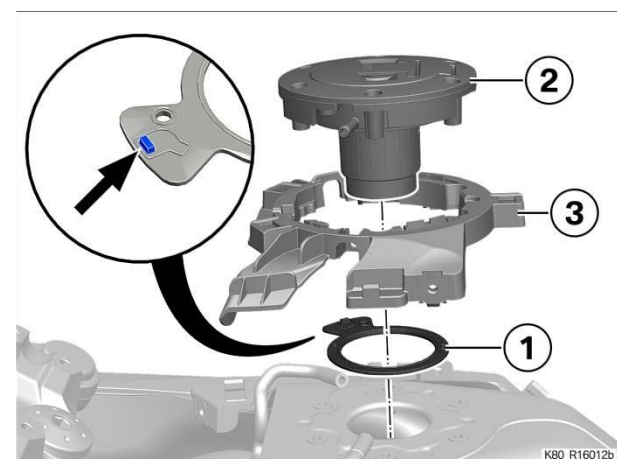
- Girar la prolongación de la boca de llenado de combustible (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj, desbloqueando las pestañas de retención (flechas).
- Desmontar la prolongación de la boca de llenado de combustible (1) del tapón del depósito de combustible (2).



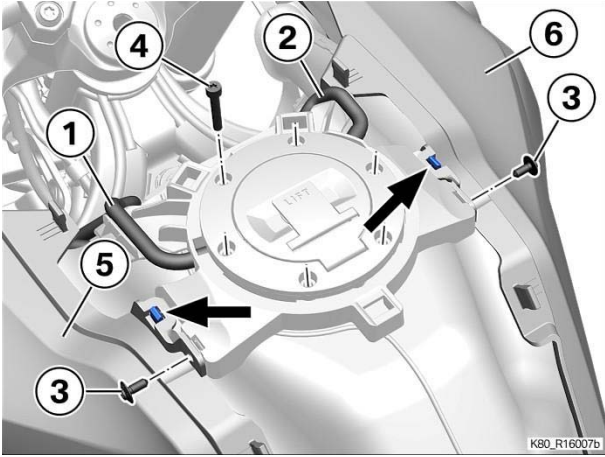
- Colocar la prolongación de la boca de llenado de combustible (1) en el tapón del depósito de combustible (2).
- Girar la prolongación de la boca de llenado de combustible (1) en sentido horario, bloqueando las pestañas de retención (flechas).

(-) Montaje del tapón del depósito de combustible

- Comprobar si la junta (1) tiene daños y sustituirla si hace falta.
- Montar la junta (1) con saliente (flecha) hacia arriba en el tapón del depósito de combustible (2).
- Colocar el tapón del depósito de combustible (2) con junta (1) y soporte (3).

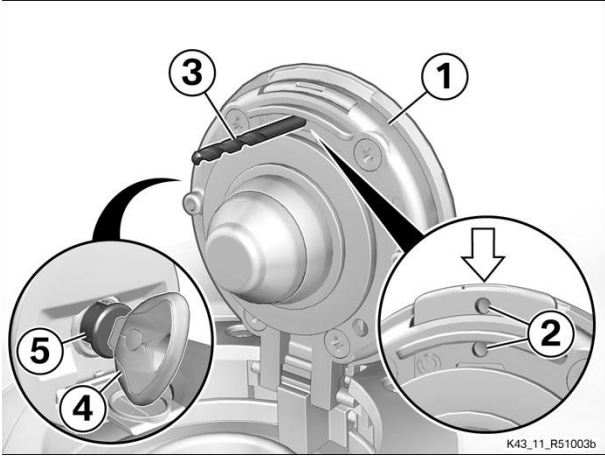


- Enganchar la pieza lateral del revestimiento (5) y la pieza lateral del revestimiento (6) en las bridas de sujeción (flechas).
- Montar los tornillos (4).



 Pares de apriete		
Tapa del depósito al depósito de combustible		
M5 x 28	3 Nm	

- Montar los tornillos (3).
- Desplazar el tubo flexible (1) y (2).



(-) Montar el cilindro de la cerradura de la tapa del depósito

- Abrir el tapón del depósito (1).
- Cubrir el tubo de llenado de combustible.

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Presionar hacia abajo la chapa de bloqueo (flecha) con una herramienta adecuada hasta que los orificios (2) queden alineados.
- Fijar la chapa de bloqueo (flecha) con un taladro (3) en la tapa del depósito (1).

 Datos técnicos			
Diámetro del taladro		2 mm	

- Engrasar el bombín de cierre (5).

 Lubricante	
MI-Setral-43 N	83 23 2 152 082

- Montar el bombín de cierre (5) en posición **"abierto"** en el tapón del depósito de combustible (1) hasta que no se pueda girar más.
- » El bombín de cierre (5) debe quedar a ras en el tapón del depósito de combustible (1).
- Girar la llave (4) a la posición **"cerrado"** y desmontar el taladro (3) del tapón del depósito de combustible (1).
- Retirar la cubierta de la boca de llenado de combustible y cerrar la tapa del depósito (1).

Trabajos subsiguientes

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

16 11 531 Depósito de combustible: cambiarlo (depósito de combustible desmontado)

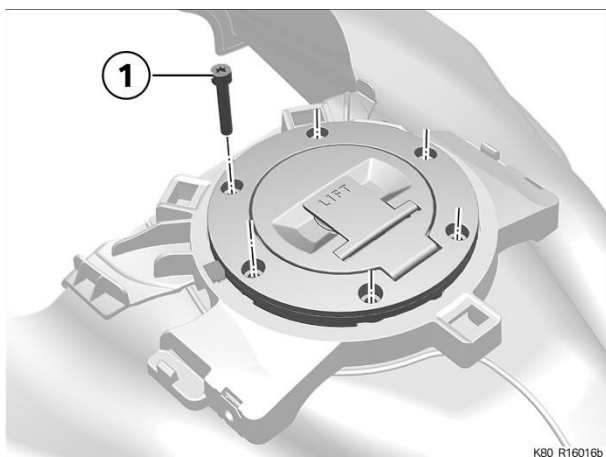
Trabajos de preparación

Vaciar el depósito de combustible

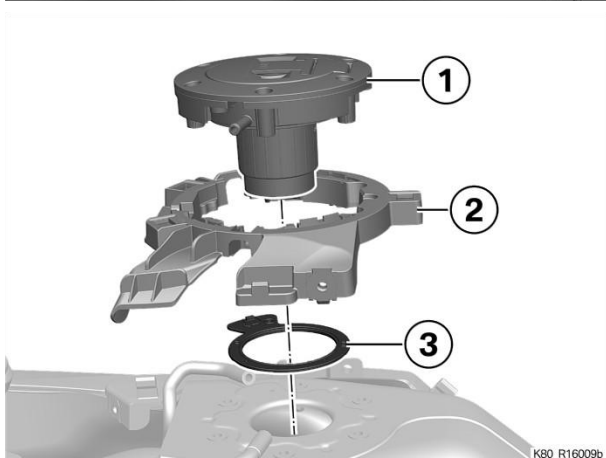
Tarea principal

(-) Desmontar el tapón del depósito de combustible

- Desmontar los tornillos (1).

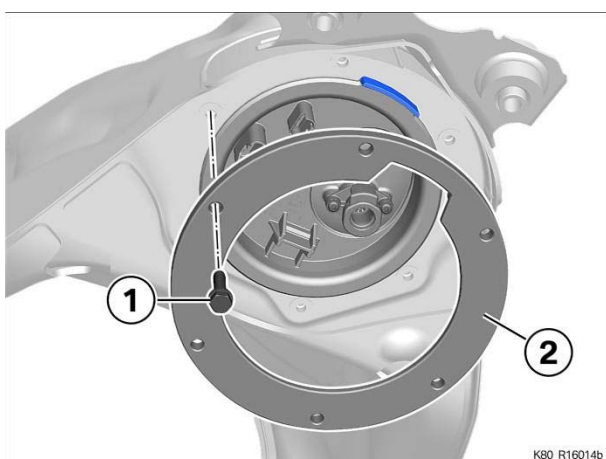


- Desmontar el tapón del depósito de combustible (1) con soporte (2) y junta (3).

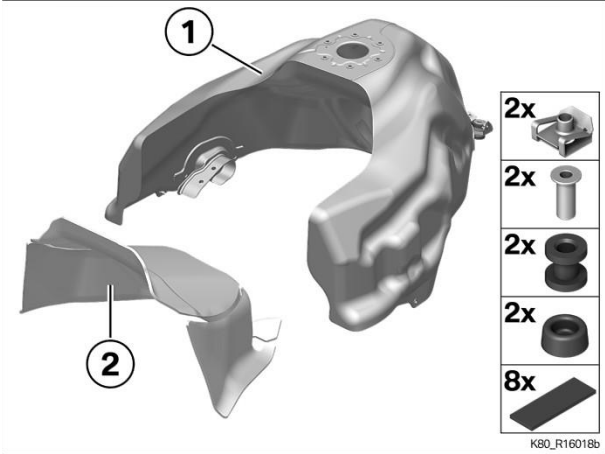
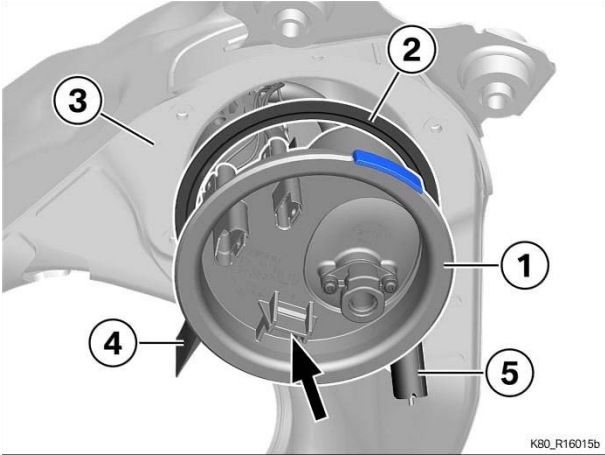


(-) Desmontar la unidad de la bomba de combustible

- Desmontar los tornillos (1) y retirar el plato de presión (2).



- Soltar la bomba de combustible (1) del dispositivo auxiliar de extracción (flecha) y con la junta (2) desenhebrar cuidadosamente del depósito de combustible (3).
- En este contexto, prestar especial atención al tamiz de combustible (4) y el transmisor de palanca (5).



(-) Sustituir el depósito de combustible

- Cambiar las piezas pequeñas al nuevo depósito de combustible (1) y sustituir las por nuevas si es necesario.
- 2 tuercas insertables M5
- 2 guías
- 2 cojinetes de goma
- 2 topes distanciadores
- 8 juntas
- Limpiar las zonas de adherencia.

AVISO

Los puntos de adherencia deben estar secos y limpios de polvo y grasa.

- Colocar la nueva protección antitérmica (2) en el lado interior del nuevo depósito de combustible (1).

(-) Montar la unidad de la bomba de combustible

- Comprobar la junta (1) y sustituirla si fuera necesario.
- Lubricar ligeramente la junta (1) y colocarla en la bomba de combustible (2).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

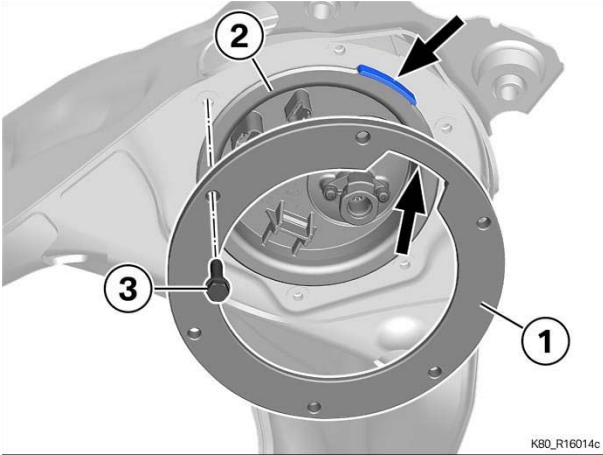
- Enhebrar la bomba de combustible (2) con junta (1) de manera cuidadosa en el depósito de combustible (3), prestando especial atención al transmisor de palanca (4) y el tamiz de combustible (5).

AVISO

La barra de la bomba de combustible debe estar orientada en dirección contraria a la marcha.

- Posicionar la bomba de combustible (2) con la barra (flecha) tal y como muestra la imagen.
- Colocar el plato de presión (1) y alinear con la escotadura (flecha) en la barra de la bomba de combustible (flecha).
- Si es necesario, girar conjuntamente el plato de presión (1) y la bomba de combustible (2) para que se alineen los orificios de los tornillos (3).
- Insertar los tornillos (3) y apriételos de forma progresiva.

 Pares de apriete

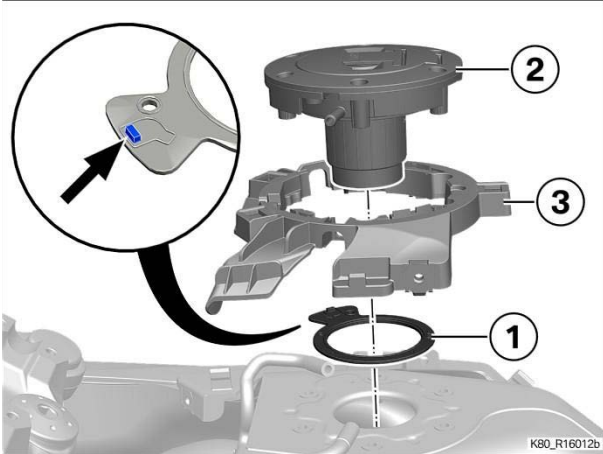


Bomba eléctrica de combustible en el depósito de combustible

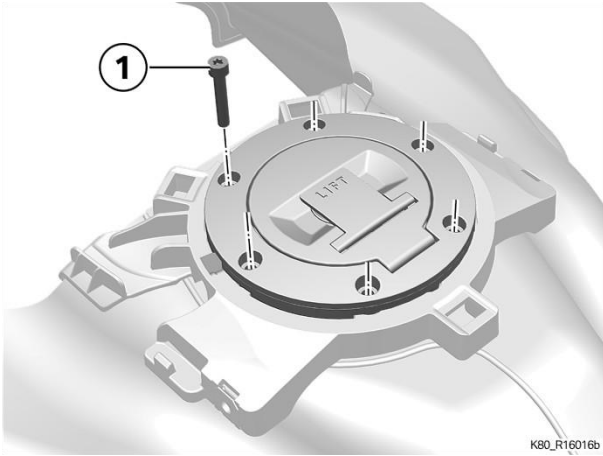
M5 x 20	5 Nm	
---------	------	--

(-) Montaje del tapón del depósito de combustible

- Comprobar si la junta (1) tiene daños y sustituirla si hace falta.
- Montar la junta (1) con saliente (flecha) hacia arriba en el tapón del depósito de combustible (2).
- Colocar el tapón del depósito de combustible (2) con junta (1) y soporte (3).



- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Tapa del depósito al depósito de combustible		
M5 x 28	3 Nm	

Trabajos subsiguientes

Llenar el depósito de combustible

16 13 001 Filtro de carbón activo: cambiarlo

+ 16 13 500

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

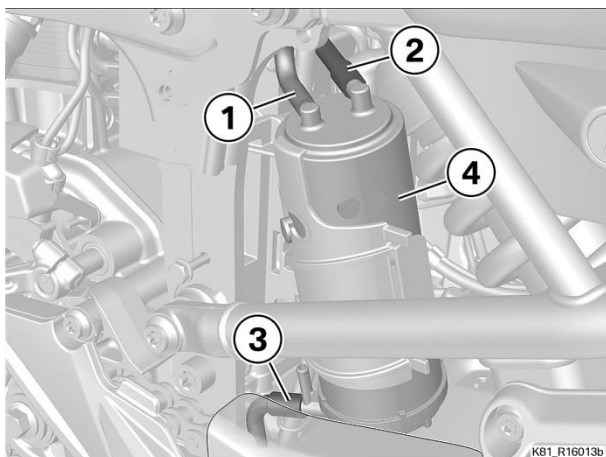
Desmontar la tapa lateral izquierda

Soltar el soporte del filtro de carbón activado

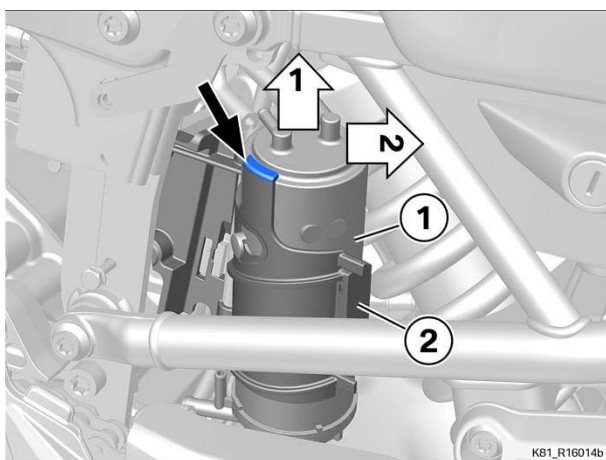
Tarea principal

(-) Desmontaje del filtro de carbón activado

- Extraer los tubos flexibles (1), (2) y (3) del filtro de carbón activo (4).

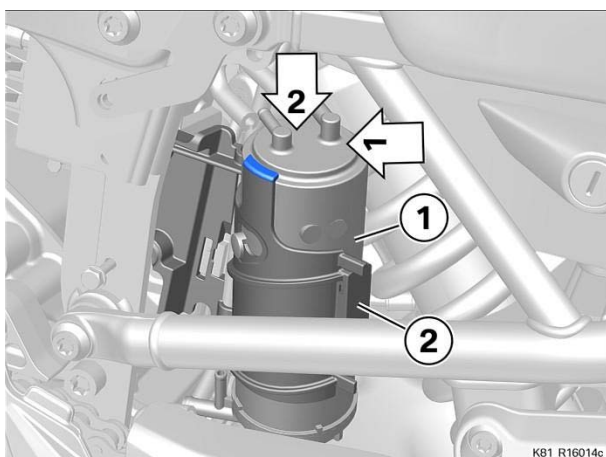


- Desmontar el filtro de carbón activo (1) del soporte (2) presionando ligeramente la brida de sujeción (flecha) y desbloqueando el filtro de carbón activo (1).

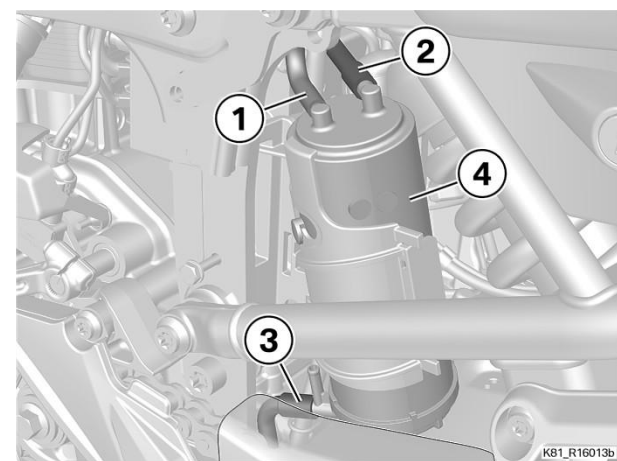


(-) Montaje del filtro de carbón activado

- Montar el filtro de carbón activo (1) en el soporte (2) asegurándose de que el filtro de carbón activo (1) está bloqueado.



- Colocar los tubos flexibles (1), (2) y (3) sobre el filtro de carbón activo (4).



Trabajos subsiguientes

Fijar el soporte del filtro de carbón activado

Montaje de la tapa lateral izquierda

Control final de los trabajos efectuados

16 13 002 Filtro de carbón activado de la válvula de purga del depósito: sustituir

+ 16 13 510

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

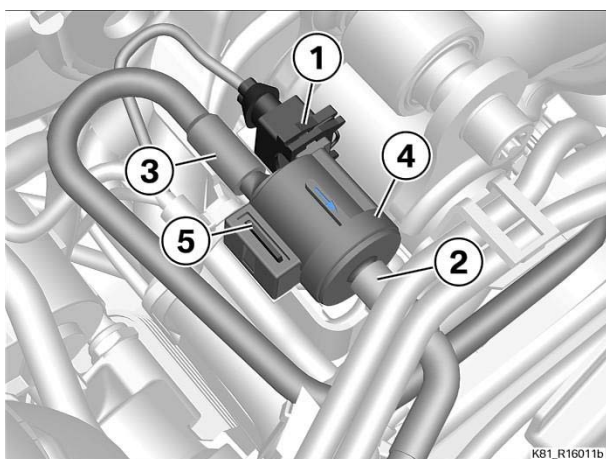
Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Soltar el depósito de combustible

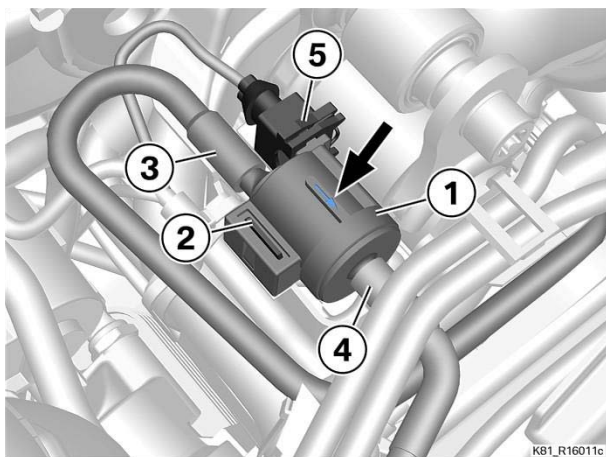
Tarea principal

(-) Desmontaje de la válvula de purga del depósito



- Desenchufar el conector (1) para la válvula de purga del depósito.
- Retirar el tubo flexible (para la instalación de mariposa) (2).
- Retirar el tubo flexible (para filtro de carbón activo) (3).
- Retirar válvula de ventilación del depósito (4) del soporte (5).

(-) Montaje de la válvula de purga del depósito



- Colocar la válvula de ventilación del depósito (1) sobre el soporte (2) asegurándose de que la marca (flecha) se encuentre en la dirección del flujo.
- Montar el tubo flexible (para filtro de carbón activo) (3).
- Montar el tubo flexible (para la instalación de mariposa) (4).
- Enchufar el conector (1) de la válvula de ventilación del depósito.

Trabajos subsiguientes

Sujetar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

16 14 003 Transmisor de nivel de llenado de combustible: sustituir

+ 16 14 554

ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Vaciar el depósito de combustible

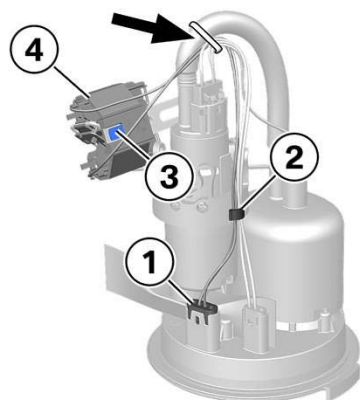
Desmontar el depósito de combustible

Desmontar la unidad de la bomba de combustible

Tarea principal

(-) Desmontar el sensor de llenado del depósito

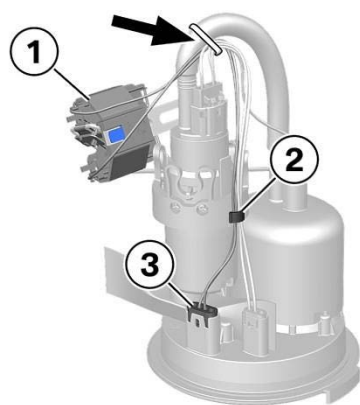
- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desenchufar conector (1) y soltar cable del soporte (2).
- Elevar lengüeta (3) retirando y desmontando el sensor de llenado del depósito (4).



K81_R16022b

(-) Montar el sensor de llenado del depósito

- Colocar el transmisor de nivel de llenado de combustible (1) hasta que encaje perceptiblemente.
- Fijar el cable (2) en el soporte y enchufar el conector (3).
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).



KB1_R16022c

Trabajos subsiguientes

Montar la unidad de la bomba de combustible

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Llenar el depósito de combustible

Control final de los trabajos efectuados

16 14 009 Bomba de combustible: desmontar/montar

+ 16 14 502

ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

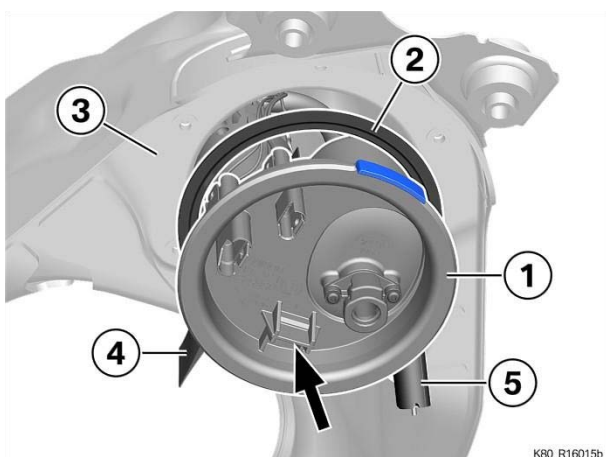
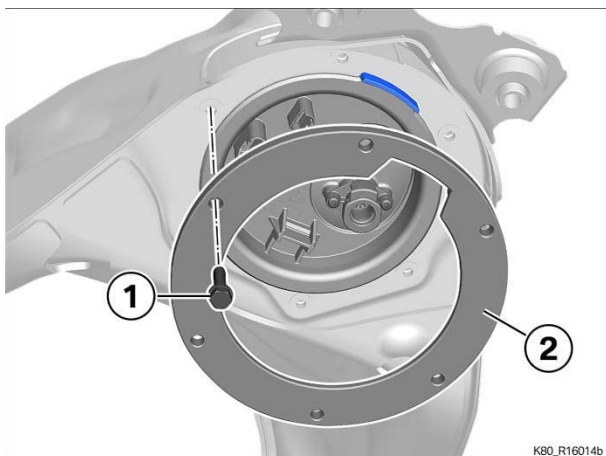
Vaciar el depósito de combustible

Desmontar el depósito de combustible

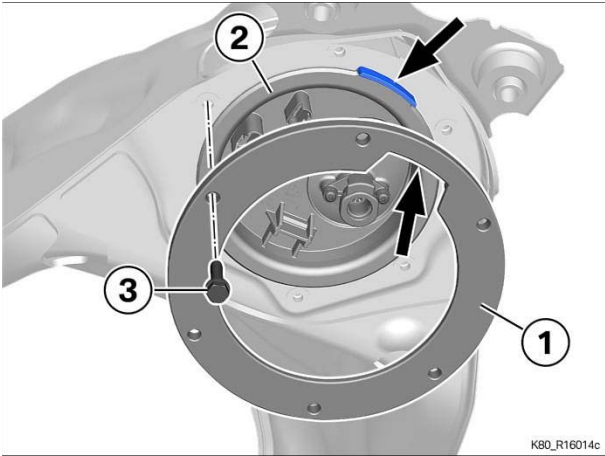
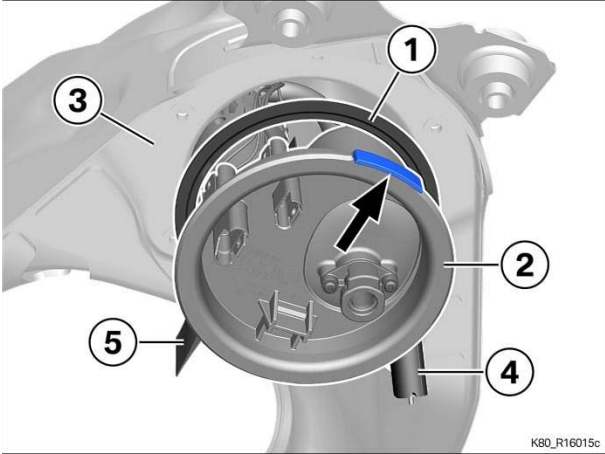
Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de la bomba de combustible

- Desmontar los tornillos (1) y retirar el plato de presión (2).



- Soltar la bomba de combustible (1) del dispositivo auxiliar de extracción (flecha) y con la junta (2) desenhebrar cuidadosamente del depósito de combustible (3).
- En este contexto, prestar especial atención al tamiz de combustible (4) y el transmisor de palanca (5).



(-) Montar la unidad de la bomba de combustible

- Comprobar la junta (1) y sustituirla si fuera necesario.
- Lubricar ligeramente la junta (1) y colocarla en la bomba de combustible (2).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Enhebrar la bomba de combustible (2) con junta (1) de manera cuidadosa en el depósito de combustible (3), prestando especial atención al transmisor de palanca (4) y el tamiz de combustible (5).

 AVISO

La barra de la bomba de combustible debe estar orientada en dirección contraria a la marcha.

- Posicionar la bomba de combustible (2) con la barra (flecha) tal y como muestra la imagen.
- Colocar el plato de presión (1) y alinearlos con la escotadura (flecha) en la barra de la bomba de combustible (flecha).
- Si es necesario, girar conjuntamente el plato de presión (1) y la bomba de combustible (2) para que se alineen los orificios de los tornillos (3).
- Insertar los tornillos (3) y apriételos de forma progresiva.

 Pares de apriete		
Bomba eléctrica de combustible en el depósito de combustible		
M5 x 20	5 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Leer la memoria de averías con el sistema de diagnosis **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Llenar el depósito de combustible
- Control final de los trabajos efectuados

16 14 060 Conducto de alimentación de combustible: sustituir

+ 16 14 555

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

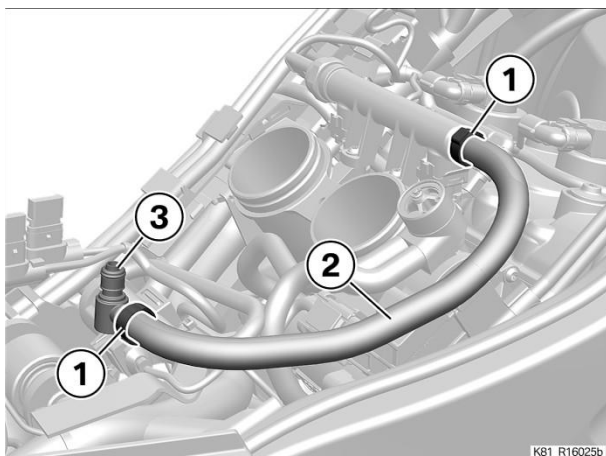
Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

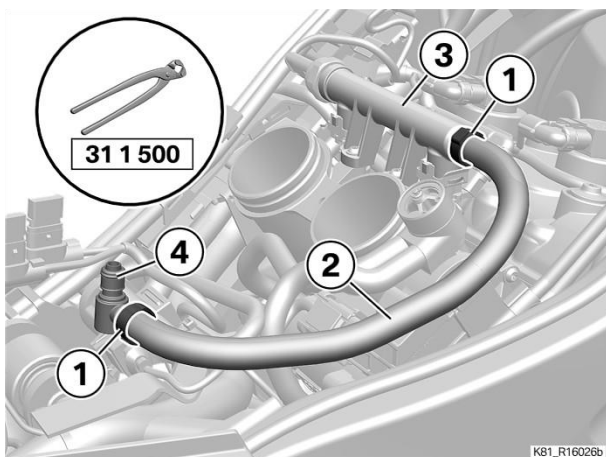
Tarea principal

(-) Desmontar la manguera de combustible



- Soltar las abrazaderas (1).
- Desmontar el acoplamiento rápido (2).
- Desmontar el tubo flexible (3).

(-) Montar la manguera de combustible



- Acoplar la abrazadera nueva (1) en el tubo flexible (2) nuevo.
- Acoplar el tubo flexible (2) en el tubo de inyección (3).
- Montar el acoplamiento rápido (4) en el tubo flexible (2) y alinearlos.
- Fijar las abrazaderas (1) con unos alicates (N.º 13 1 500).

Trabajos subsiguientes

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 **17 00 010 Comprobar la estanqueidad del sistema de refrigeración (con comprobador para sistema de refrigeración)**

+ 17 00 502

 ATENCIÓN

Trabajos en el sistema de refrigeración caliente

Riesgo de sufrir quemaduras

- Los trabajos sólo deben llevarse a cabo una vez que el sistema de refrigeración se ha enfriado.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Tarea principal

(-) Comprobar la estanqueidad del sistema de líquido refrigerante

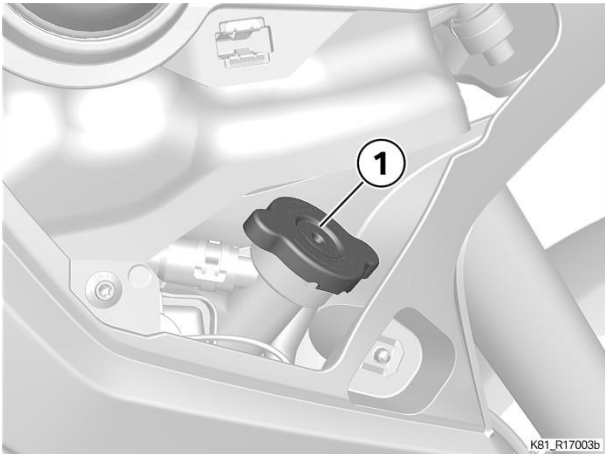
Condición previa

- el motor está frío.



► Desmontar el tapón del radiador

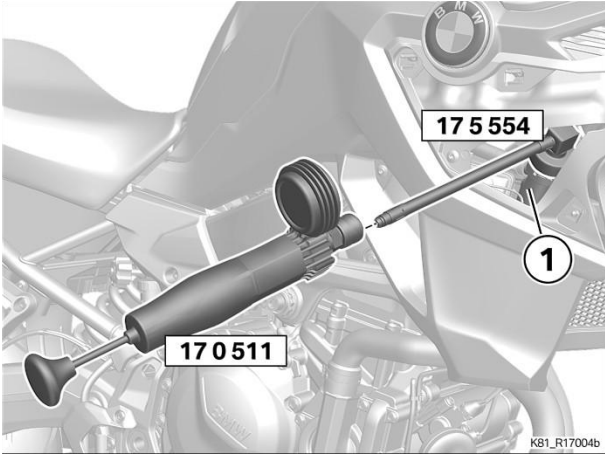
- Desmontar el tapón de radiador (1).



- Fijar la conexión del radiador (N.º 17 5 554) al tubo de llenado de líquido refrigerante (1) y conectar la bomba (N.º 17 0 511).

Comprobar

- Despresurizar el sistema de refrigeración; la presión debe mantenerse invariable al menos durante 5 minutos.



 Datos técnicos			
Presión del sistema de refrigeración	La presión de comprobación debe permanecer intacta 5 min	1,2 bar	

Resultado:

- Caída de presión

Medida: